ネットアップAstraを使用したDevOps

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/dwn_overview_devops.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

TR-4919：『DevOps with NetApp Astra』 1
ユースケース 1
ビジネスバリュー 1
テクノロジの概要 1
DevOpsの概要 2
ネットアップストレージシステムの概要 4
ネットアップストレージ統合の概要 8
ユースケースの検証：ネットアップAstraを使用したDevOps 11
ビデオとデモ：NetApp Astraを使用したDevOps 28
追加情報 ：ネットアップのAstraを使用したDevOps 29

TR-4919：『DevOps with NetApp Astra』

ネットアップ、 Alan Cowles 氏と Nikhil M Kulkarni 氏

ユースケース

ネットアップのAstra解決策 を使用したDevOpsは、次のユースケースにおいて、卓越した価値をお客様に提供するように設計されています。

- サポートされているKubernetesディストリビューションに導入されたアプリケーションや開発環境の導入と管理が容易です。
- DevOpsワークフローの実際のユースケースと、ネットアップが提供するツールやメソッドの例について説明し、これらの手法の採用や利用を簡易化する方法を紹介します。
- アプリケーションと整合性のあるSnapshot、バックアップ、クローンを使用してDevOpsエクスペリエンスを向上する方法をご紹介します。

ビジネスバリュー

企業は、新しい製品の作成、リリースサイクルの短縮、新機能の迅速な追加を目的として、 DevOps の手法を採用する傾向に迫られています。即応性に優れた本来の性質から、コンテナやマイクロサービスは、DevOps の実践を支援するうえで重要な役割を果たします。しかし、エンタープライズ環境で本番環境規模で DevOps を実践する場合、独自の課題が生じ、基盤となるインフラに次のような一定の要件が課せられます。

- ワークフローが中断されないように、スタック内のすべてのレイヤで高可用性を実現します。
- エンドユーザ向けの導入と管理の手順が簡単です。
- APIベースのプログラム可能なインフラで、マイクロサービスや開発者の即応性に対応します。
- ワークロードのニーズに基づいて、インフラを個別に、自動化された方法で拡張できます。
- DevOpsワークフロー向けの永続的データセットと並行してアプリケーションを保護することで、再導入や手動によるデータコピーに頼ることなく、製品化サイクルを短縮できます。

このテクニカルレポートでは、これらの機能と課題を認識し、さまざまなネットアップ製品ポートフォリオを使用してコンテナ化されたアプリケーションのDevOpsユースケースを改善、簡易化するプロセスについて説明します。

テクノロジの概要

NetApp解決策 を使用したDevOpsには、次の主要コンポーネントが含まれています。

DevOpsの手法

DevOpsの手法は、自動化され、反復可能で容易に管理できる運用に重点が置かれます。この運用では、開発ワークフローが強化され、エンドユーザがコードを開発する環境を制御できるようになります。この解決策には、ネットアップテクノロジがこのような運用の最大のメリットになる例とユースケースがいくつかあります。

コンテナオーケストレーション

現在、多数のコンテナオーケストレーションプラットフォームが使用されています。これらのプラットフォームのほとんどはKubernetesをベースにしていますが、それぞれに長所と短所があります。そのため、DevOpsワークフロー用のコンテナオーケストレーションプラットフォームを選択する際には、機能セットと統合について理解することが重要です。ネットアップは、NetApp Astra製品スイートを通じて、本格的なDevOpsユースケース向けに次のプラットフォームをサポートしています。

- "Red Hat OpenShift のサービスです" 4.6.8以降
- "ランチマー" 2.5以上
- "Kubernetes" 1.20以降
- "VMware Tanzu Kubernetesグリッド" 1.4以降
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid統合エディション" 1.12.2+

ネットアップストレージシステム

ネットアップには、エンタープライズデータセンターやハイブリッドクラウド環境に最適なストレージシステムが複数あります。ネットアップのポートフォリオには、コンテナ化されたアプリケーションに永続的ストレージを提供できる NetApp ONTAP 、 NetApp Element 、および NetApp E シリーズストレージシステムが含まれています。

詳細については、ネットアップのWebサイトを参照してください "こちらをご覧ください"。

ネットアップとストレージの統合

NetApp Astra Control Centerは、オンプレミス環境に導入され、信頼性の高いネットアップのデータ保護テクノロジを基盤とするステートフルKubernetesワークロード向けに、豊富なストレージサービスとアプリケーション対応データ管理サービスを提供します。

詳細については、 NetApp Astra の Web サイトをご覧ください "こちらをご覧ください"。

Astra Tridentは、コンテナやKubernetesディストリビューション向けの、完全にサポートされているオープンソースのストレージオーケストレーションツールです。 {k8s_distribution_name} などが挙げられます。

詳細については、 Astra Trident の Web サイトをご覧ください "こちらをご覧ください"。

DevOpsの概要

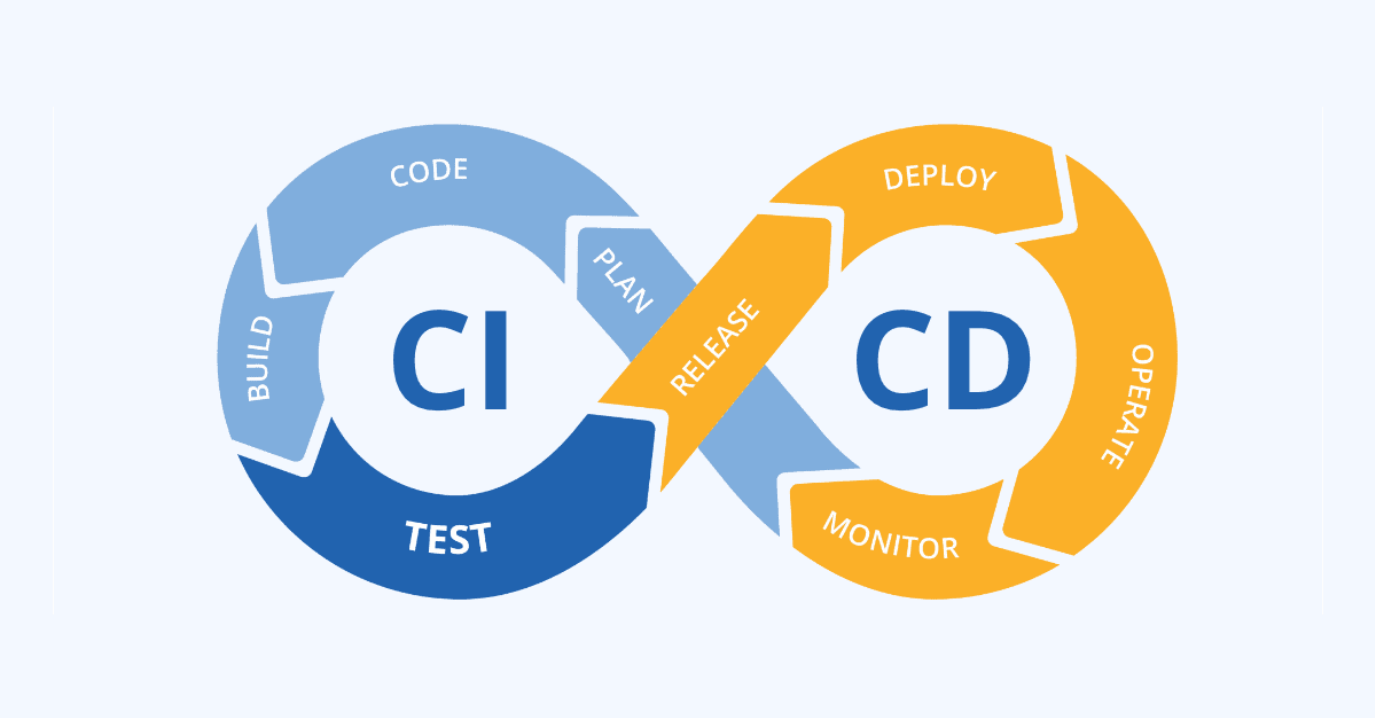
ここ数年、ソフトウェアを開発している組織がDevOpsの概念をすでに採用しています。DevOpsの手法は組織の壁を取り払い、開発チームと運用チームをより緊密に連携させます。DevOpsの手法は、サービス提供の高速化、可用性の向上、サービスとアプリケーションの安定化を可能にし、チームの生産性を向上させます。また、自動化フレームワークの採用は、大規模なアプリケーションの構築、テスト、運用、完全に自動化されたインフラプラットフォームやスタックの管理など、成功の鍵となる要素でもあります。以下に、DevOpsの一般的なユースケースをいくつか紹介します。DevOpsの実践で実践している実践的な経験を強化するために、ネットアップのソリューションを導入することができます。

DevOpsのユースケース

DevOpsには一般に認められた単一の定義はありませんが、DevOps組織向けのソリューションには、一般に、大規模な実装、繰り返し、管理を容易にする同様の構成や理念が含まれています。以降のセクションでは、ネットアップのソリューションで実現するDevOpsワークフローのユースケースについて説明します。

継続的統合、継続的導入、継続的導入（**CI / CD**）

継続的統合、継続的導入、継続的導入（CI / CD）は、コードの更新、テスト、導入を一貫して自動化する方法を確立することで、コーディング手法の実装と変革を開発者に奨励するコーディング哲学です。ほとんどのDevOpsワークフローでCI / CDを実装する最も一般的な方法は、CI / CDパイプラインを使用する方法であり、この方法を実現するために役立つサードパーティ製のソフトウェアアプリケーションがいくつかあります。



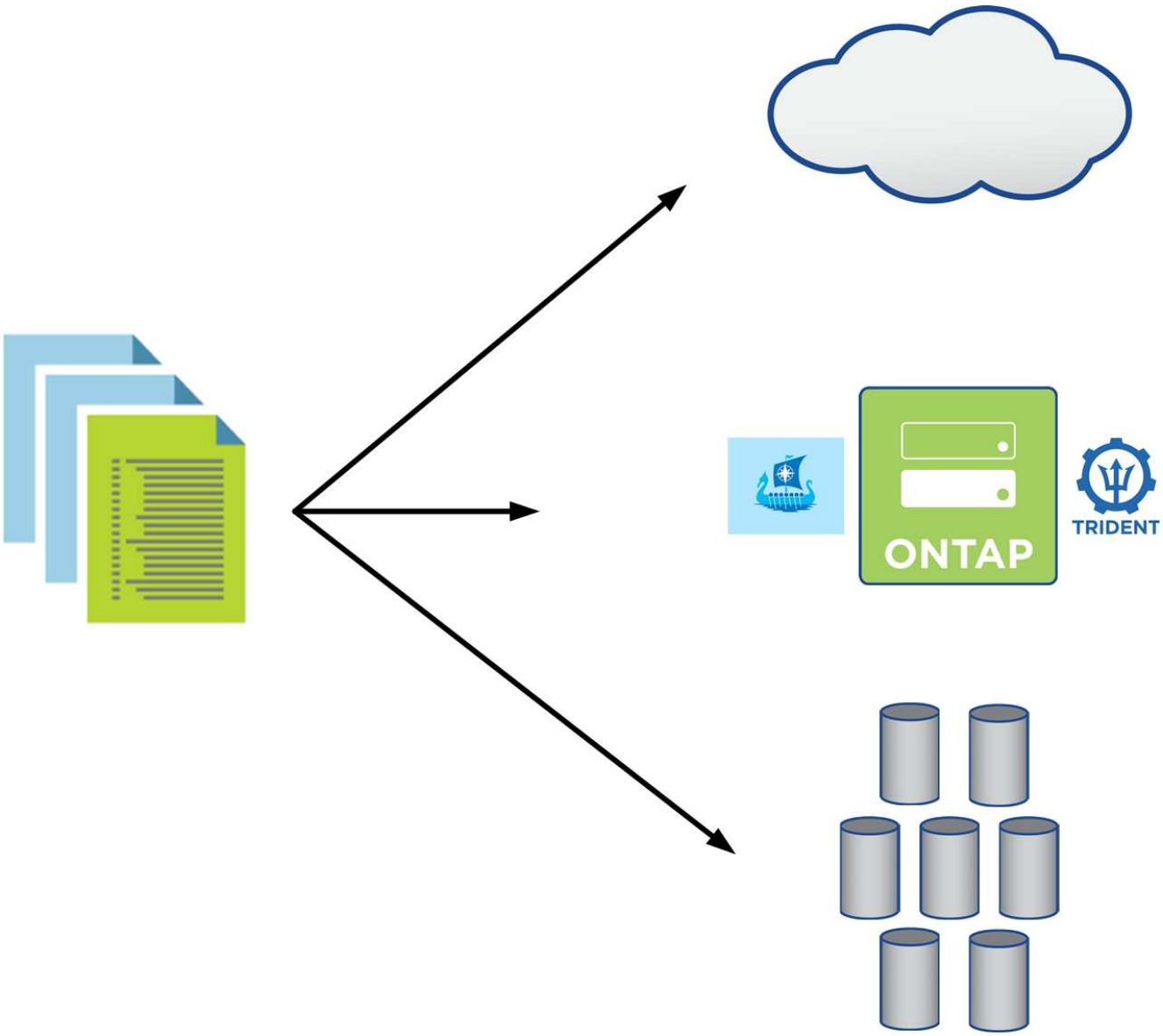
CI / CDタイプのワークフローに役立つ一般的なアプリケーションの例を次に示します。

"アルゴCD"
"Jenkins"
"テクトン"

このテクニカルレポートの後半で紹介するユースケースの中には、Jenkinsで紹介したものもありますが、CI / CDの主な原理は、組織が独自の方法で実装したどのツールにも適用できます。

コードとしてのインフラ

Infrastructure as codeは、自動化されたコマンド、API、およびソフトウェア開発キット（SDK）を通じてITリソースのプロビジョニングと管理を支援します。この概念は、開発者が目標を達成できなくなる可能性のある物理データセンターやリソースの制限を取り除くことで、DevOpsエクスペリエンスを大幅に向上させます。

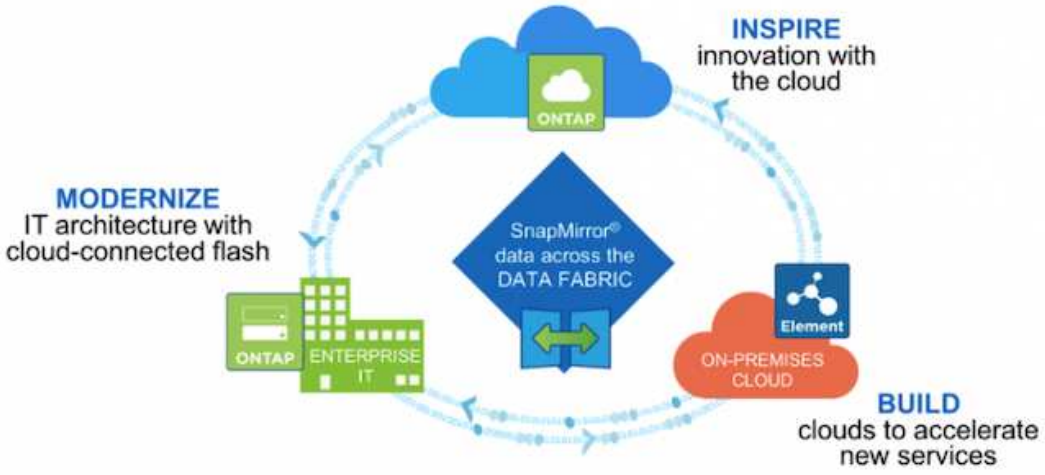


エンドユーザーは、などのプログラミング言語を頻繁に使用します "Python" などの自動化ツールを使用できます "Ansible" または "パペット" 必要に応じて開発者が呼び出すことができる、自動化された反復可能なインフラ拡張アクションを作成するため。

NetApp ONTAP とAstra Controlには、パブリック向けのAPIとAnsibleモジュールまたはソフトウェア開発ツールキットが含まれているため、運用を自動化しやすく、DevOpsプロセスへの統合が容易です。

ネットアップストレージシステムの概要

ネットアップには、Astra TridentとAstra Controlで認定された複数のストレージプラットフォームがあり、コンテナ化されたアプリケーションのデータをプロビジョニング、保護、管理できます。



- AFF システムと FAS システムは、 NetApp ONTAP を実行し、ファイルベース（ NFS ）とブロックベース（ iSCSI ）の両方のユースケースにストレージを提供します。
- Cloud Volumes ONTAP と ONTAP Select は、それぞれクラウドと仮想スペースに同じメリットをもたらします。
- NetApp Cloud Volumes Service （ AWS / GCP ）と Azure NetApp Files は、クラウドでファイルベースのストレージを提供します。

> ネットアップのポートフォリオに含まれる各ストレージシステムでは、データ管理とオンプレミスサイトとクラウド間の移動の両方を容易に行えるため、データはアプリケーションの配置場所になります。

次のページでは、 {solution _name} 解決策 で検証されたネットアップストレージシステムに関する追加情報を使用しています。

- "NetApp ONTAP"

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP は、わかりやすい GUI 、自動化統合機能を備えた REST API 、 AI に基づく予測分析と修正措置、無停止のハードウェアアップグレード、ストレージ間インポートなどの機能を備えた強力なストレージソフトウェアツールです。

NetApp ONTAP ストレージシステムの詳細については、を参照してください "ネットアップの ONTAP Web サイト"。

ONTAP は以下の機能を提供します。

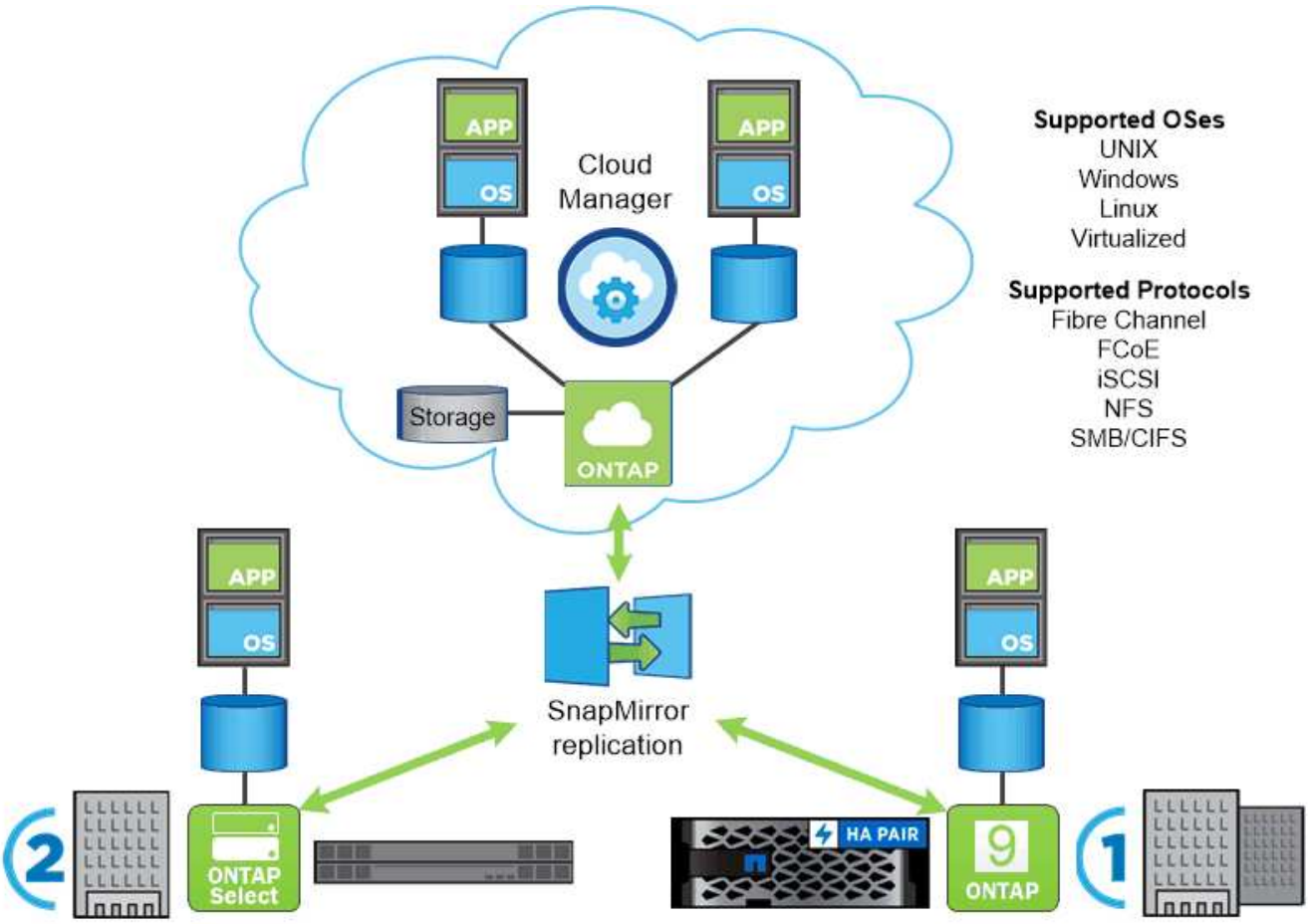
- NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC 、 FCoE を同時にデータアクセスと管理できるユニファイドストレージシステム FC-NVMe プロトコルが必要です。
- 導入モデルには、オンプレミスのオールフラッシュ、ハイブリッド、オール HDD のハードウェア構成、

ONTAP Select などのサポートされるハイパーバイザーを使用する VM ベースのストレージプラットフォーム、 Cloud Volumes ONTAP などのクラウドがあります。

- ONTAP システムでは、データの自動階層化、インラインデータ圧縮、重複排除、コンパクションがサポートされ、データストレージ効率が向上しています。
- ワークロードベースの QoS 制御ストレージ：
- パブリッククラウドとのシームレスな統合により、データの階層化と保護を実現ONTAP は、あらゆる環境に対応する堅牢なデータ保護機能も備えています。
  - * NetApp Snapshot コピー。 * 最小限のディスク・スペースでデータをポイント・イン・タイムで高速バックアップし、パフォーマンス・オーバーヘッドを追加する必要はありません。
  - * NetApp SnapMirror 。 * 1 つのストレージ・システムから別のストレージ・システムへデータの Snapshot コピーをミラーリングします。ONTAP では、他の物理プラットフォームやクラウドネイティブのサービスへのデータのミラーリングもサポートされています。
  - * NetApp SnapLock 。 * 指定された期間にわたって上書きまたは消去できない特殊なボリュームに書き込むことにより、書き換え不可能なデータを効率的に管理します。
  - * NetApp SnapVault 。 * は、複数のストレージ・システムのデータを、指定されたすべてのシステムのバックアップとして機能する中央の Snapshot コピーにバックアップします。
  - * NetApp SyncMirror 。 * 同じコントローラに物理的に接続された 2 つの異なるディスクプレックスに対して、データをリアルタイムで RAID レベルでミラーリングします。
  - * NetApp SnapRestore * を使用すると、 Snapshot コピーからオンデマンドでバックアップされたデータを迅速にリストアできます。
  - * NetApp FlexClone 。 * Snapshot コピーに基づいて、ネットアップボリュームの読み書き可能なフルコピーを瞬時にプロビジョニングできます。

ONTAP の詳細については、を参照してください "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"。

NetApp ONTAP は、オンプレミス、仮想環境、クラウド環境で利用できます。



ネットアップのプラットフォーム

NetApp AFF/FAS

ネットアップは、堅牢なオールフラッシュ（AFF）およびスケールアウトハイブリッド（FAS）ストレージプラットフォームを提供し、低レイテンシのパフォーマンス、統合データプロテクション、マルチプロトコルのサポートのそれぞれに合わせてカスタマイズします。

どちらのシステムも、NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアを搭載しています。NetAppは、シンプルで可用性の高いクラウド統合ストレージ管理を実現する業界最先端のデータ管理ソフトウェアで、データファブリックのニーズに合わせてエンタープライズクラスのスピード、効率性、セキュリティを提供します。

NetApp AFF / FAS プラットフォームの詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

ONTAP Select の場合

ONTAP Select は、お客様の環境のハイパーバイザーに導入できる、ソフトウェアで定義された NetApp ONTAP の導入です。VMware vSphereまたはKVMにインストールでき、ハードウェアベースのONTAP システムの全機能とエクスペリエンスを提供します。

ONTAP Select の詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

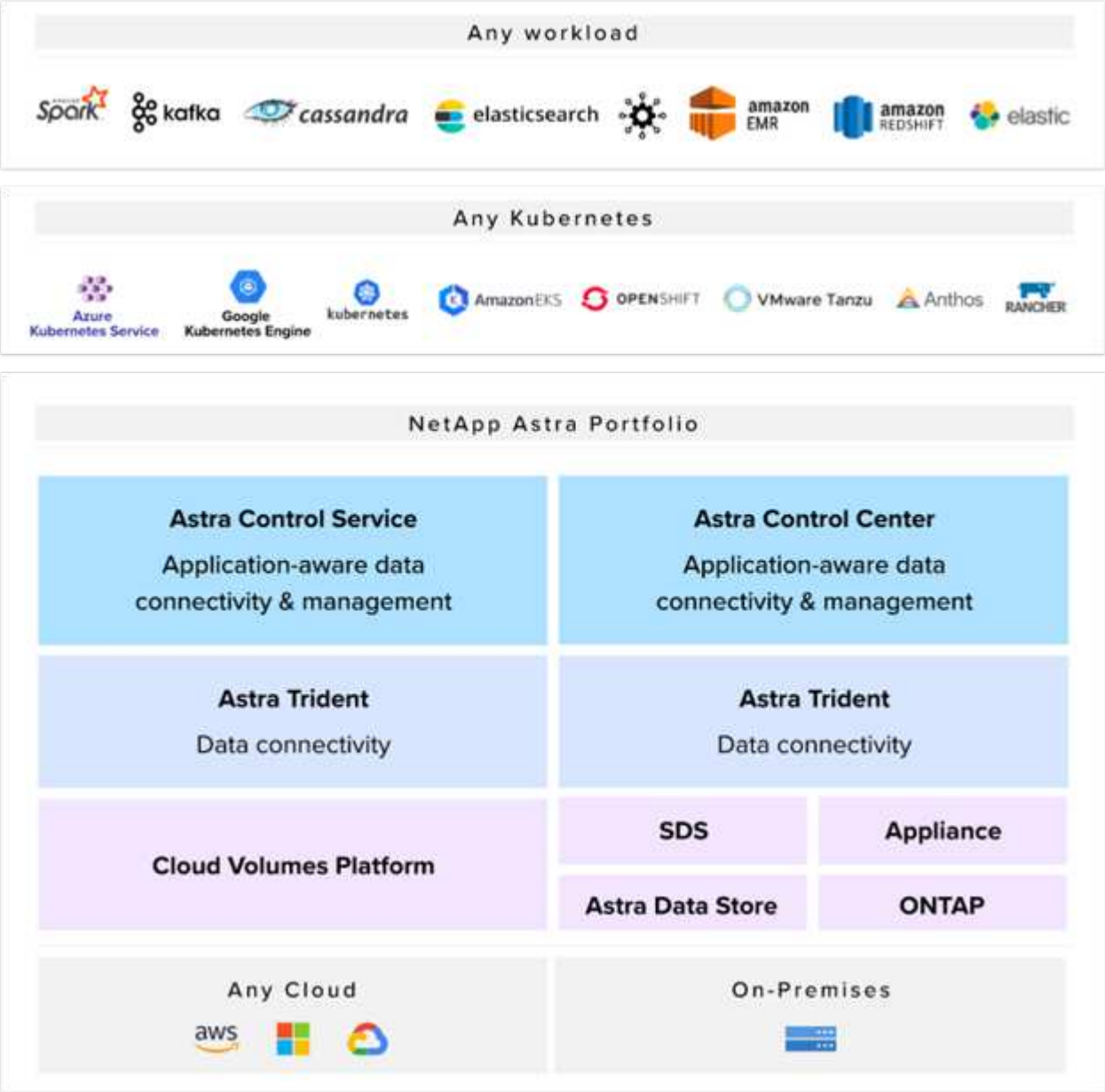
Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP は、クラウドで導入されるNetApp ONTAP のバージョンで、Amazon AWS 、Microsoft Azure、Google Cloudなどのさまざまなパブリッククラウドに導入できます。

Cloud Volumes ONTAP の詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

ネットアップストレージ統合の概要

ネットアップは、ステートフルなコンテナ化アプリケーションとそのデータのオーケストレーション、管理、保護、移行を支援するための製品を多数提供しています。



NetApp Astra Controlは、ネットアップのデータ保護テクノロジを基盤とするステートフルKubernetesワークロード向けに、充実したストレージサービスとアプリケーション対応データ管理サービスを提供します。Astra Control Service は、クラウドネイティブの Kubernetes 環境でステートフルワークロードをサポートするために利用できます。Astra Control Centerは、｛k8s_distribution_name｝などのエンタープライ

ズKubernetesプラットフォームをオンプレミスで導入する場合に、ステートフルワークロードをサポートするために使用できます。詳細については、 NetApp Astra Control の Web サイトをご覧ください "こちらをご覧ください"。

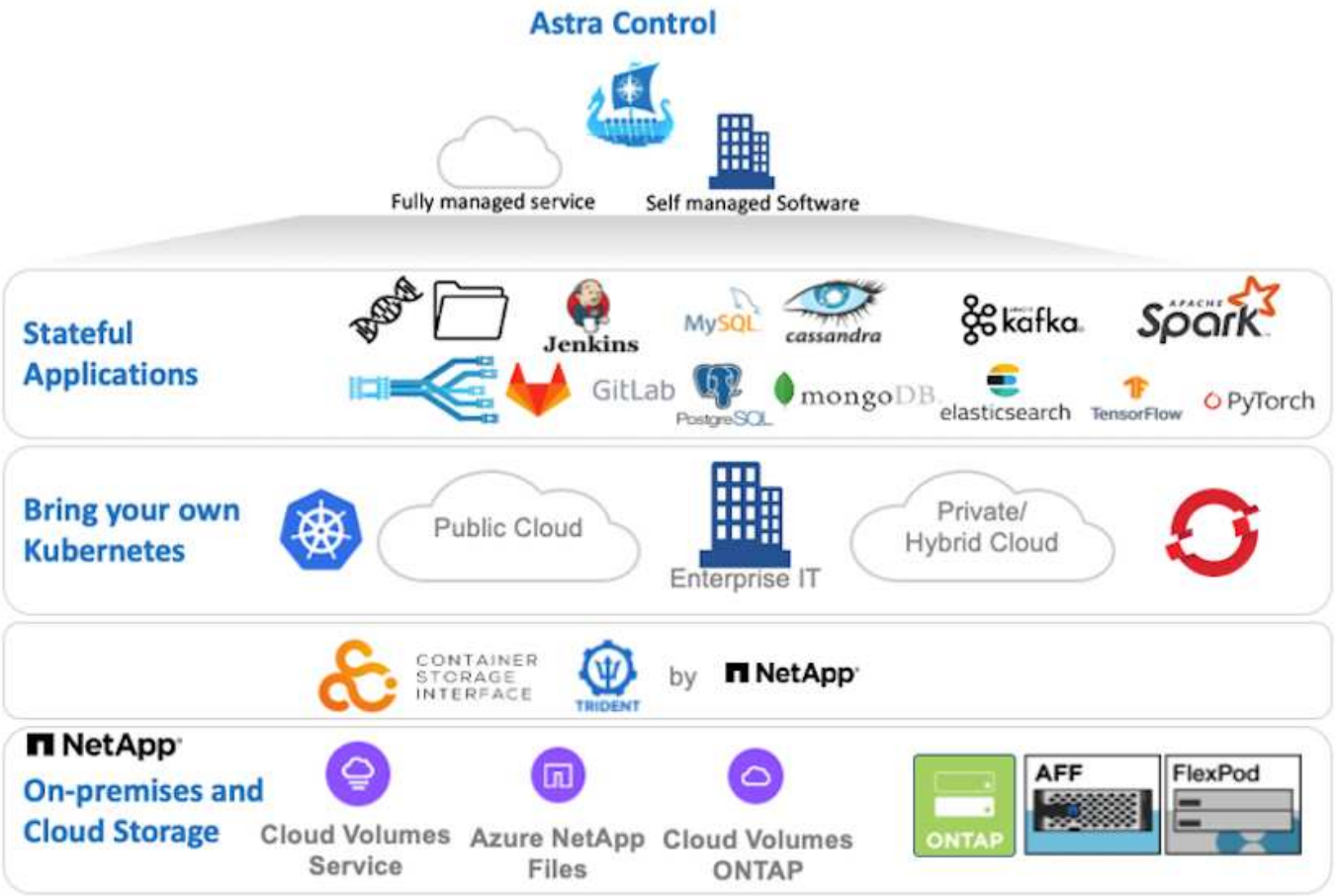
NetApp Astra Tridentは、コンテナ向けのオープンソースで完全にサポートされているストレージオーケストレーションツールであり、 {k8s_distribution_name} などのKubernetesディストリビューションに対応しています。詳細については、 Astra Trident の Web サイトをご覧ください "こちらをご覧ください"。

次のページには、 {solution _name} 解決策 でアプリケーションおよび永続的ストレージの管理用に検証されたネットアップ製品に関する追加情報 があります。

- "ネットアップアストラコントロールセンター"
- "ネットアップアストラト Trident"

NetApp Astra Controlの概要

NetApp Astra Control Center は、オンプレミス環境に導入され、ネットアップのデータ保護テクノロジを基盤とするステートフル Kubernetes ワークロード向けの充実したストレージサービスとアプリケーション対応データ管理サービスを提供します。



NetApp Astra Control Centerは、Astra Tridentストレージオーケストレーションツールを導入して、NetApp ONTAP ストレージシステムにストレージクラスとストレージバックエンドで構成されている {k8s_distribution_name} クラスタにインストールできます。

Astra Tridentの詳細については、を参照してください "このドキュメントはこちら"。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合は、限定的な監視と計測（7日間の指標）を使用でき、オープン指標エンドポイントを介してKubernetesの標準の監視ツール（PrometheusとGrafana）にエクスポートされます。

Astra Control Center は、ネットアップの AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザをサポートし、トラブルシューティングを支援し、使用状況の統計を表示します。

支払い済みのAstra Control Centerに加えて、90日間の評価ライセンスも利用できます。評価版は、EメールとSlackコミュニティチャネルを通じてサポートされます。お客様は、これらのリソース、その他のナレッジベース記事、および製品サポートダッシュボードから入手できるドキュメントにアクセスできます。

Astraポートフォリオの詳細については、を参照してください "Astra の Web サイト"。

Astra Control Centerのインストールと操作の詳細については、のマニュアルを参照してください "こちらをご覧ください"。

Astra Control Center自動化

Astra Control Centerには、プログラム経由でアクセスするための完全に機能するREST APIが用意されています。任意のプログラミング言語またはユーティリティを使用して、Astra Control REST APIエンドポイントとやり取りできます。このAPIの詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

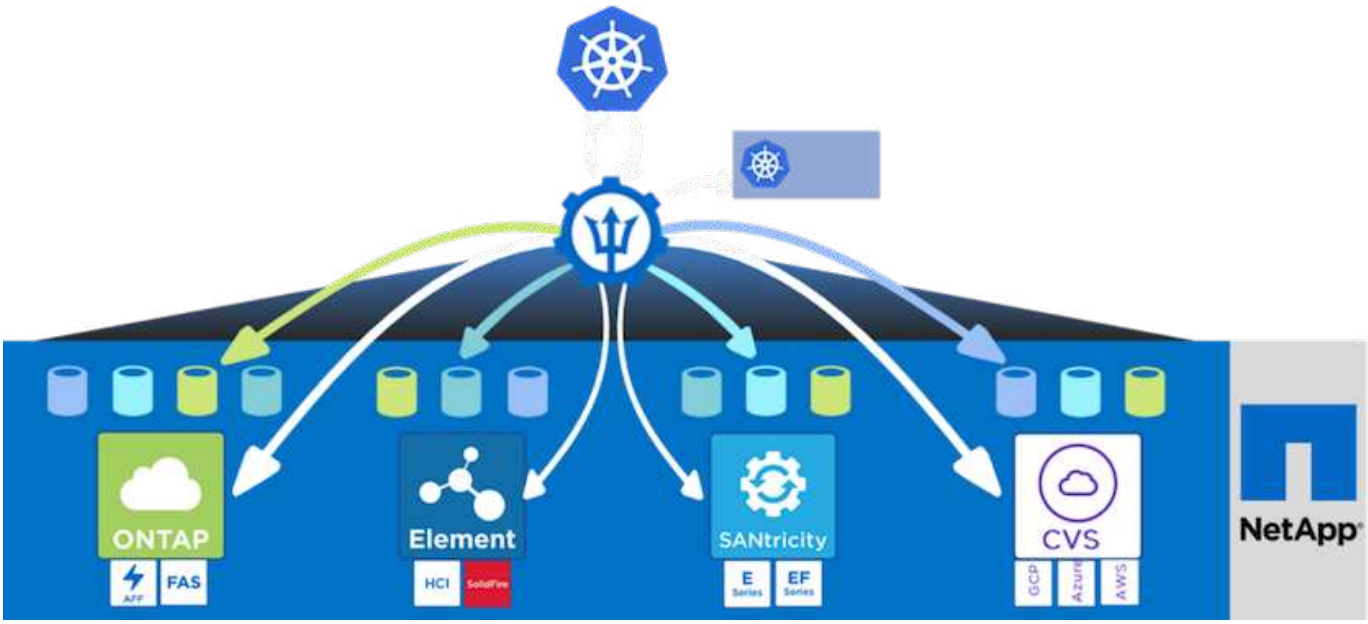
すぐに利用できる、Astra Control REST APIと連携するためのソフトウェア開発ツールキットを探している場合、ネットアップはAstra Control Python SDKツールキットを提供しています。このツールキットはこちらからダウンロードできます "こちらをご覧ください"。

環境に適したプログラミングでない場合に構成管理ツールを使用するには、ネットアップが公開しているAnsibleプレイブックのクローンを作成して実行します "こちらをご覧ください"。

Astra Trident の概要

Astra Tridentは、コンテナやKubernetesディストリビューション向けの、完全にサポートされているオープンソースのストレージオーケストレーションツールです。 {k8s_distribution_name} などが挙げられます。Trident は、 NetApp ONTAP や Element ストレージシステムを含むネットアップストレージポートフォリオ全体と連携し、 NFS 接続と iSCSI 接続もサポートします。Trident を使用すると、ストレージ管理者の手を煩わせることなく、エンドユーザがネットアップストレージシステムからストレージをプロビジョニングして管理できるため、 DevOps ワークフローが高速化されます。

管理者は、プロジェクトのニーズやストレージシステムモデルに基づいて複数のストレージバックエンドを構成し、圧縮、特定のディスクタイプ、 QoS レベルなどの高度なストレージ機能を有効にして一定のレベルのパフォーマンスを保証できます。定義されたバックエンドは、プロジェクトの開発者が永続的ボリューム要求（ PVC ）を作成し、永続的ストレージをオンデマンドでコンテナに接続するために使用できます。



Astra Tridentは、迅速な開発サイクルを実現し、Kubernetesと同様、年間4回リリースされます。

Tridentの最新バージョンは2022年4月に22.04にリリースされました。Trident のどのバージョンがサポートされているかを確認できます Kubernetes ディストリビューションのテストに使用 "こちらをご覧ください"。

20.04 リリース以降、 Trident のセットアップは Trident オペレータによって実行されます。オペレータが大規模な導入を容易にし、Tridentのインストールの一部として導入されるポッドの自己修復などの追加サポートを提供します。

21.01 リリースでは、 Trident Operator のインストールを容易にするために Helm チャートを使用できるようになりました。

のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください" Astra Tridentの導入と使用方法

ユースケースの検証：ネットアップAstraを使用したDevOps

ネットアップAstraを使用してDevOps向けに検証されたユースケースは次のとおりです。

- "NetApp Astra Controlにより、CI / CDパイプラインへの保護を統合"
- "アストラ制御を活用して、事後分析とアプリケーションの復元を容易にします"
- "ネットアップのFlexCloneでソフトウェア開発を高速化"

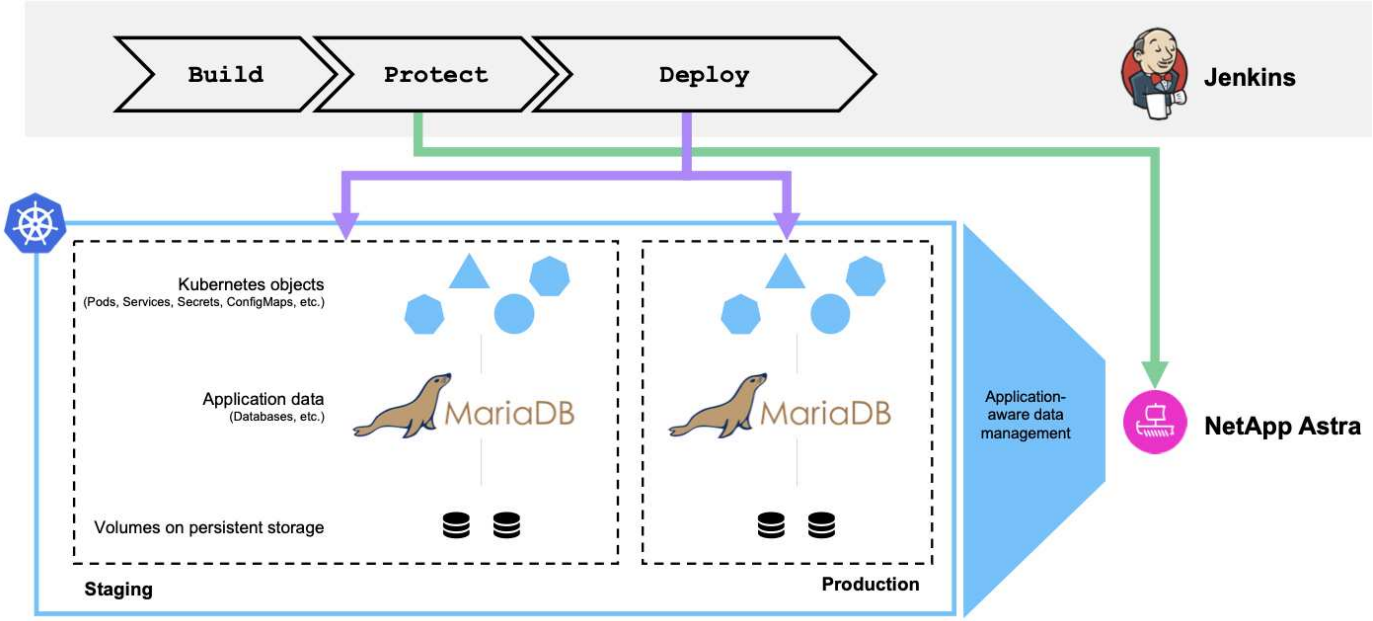
NetApp Astra Controlにより、CI / CDパイプラインへの保護を統合

概要

DevOpsワークフローの最も一般的な用途の1つは、継続的統合と継続的導入（CI / CD）パイプラインです。開発者が新しいコードをコミットする際に、アプリケーションでテストスイートの自動構築、統合、実行を行うことができます。通常、DevOpsエンジニアやサイト信頼性エンジニア（SRE）は、新機能の開発、回帰テスト、バグ修正、品質エンジニアリングなど、開発プロセスのさまざまな機能に特化したパイプラインを備えています。

チームの自動化レベルが上がると、本番環境のアプリケーションの変化のペースが圧倒的に高まります。そのため、一部のチームは、本番環境のアプリケーションやサービスの保護を希望しています。コードおよびコンテナイメージを保護するだけでなく、アプリケーションの状態、構成データ（アプリケーションに関連付けられたKubernetesオブジェクトやリソースなど）、およびアプリケーションの永続データも保護したいと考えています。

このユースケースでは、まず新しいバージョンのアプリケーションをステージング環境に導入してから本番環境に導入する、本番への昇格パイプラインについて詳しく見ていきます。この例は、主要なパブリッククラウドとオンプレミス環境に同様に当てはまります。アプリケーションの1つのバージョンの展開を示していますが、パイプラインは、青/緑、カナリアデプロイメントなどの他の戦略でも使用できます。CI/CDパイプラインの一部として、アプリケーションの完全なバックアップを作成してアプリケーションを保護します。本番環境のアプリケーションと、そのデータ、状態、設定をアプリケーションに対応したバックアップでバックアップすると、多数のDevOpsワークフローに役立ちます。



このユースケースの検証に使用したアプリケーションはです "Magento"は、Webベースのフロントエンドを備えたEコマース解決策 、検索および分析機能用のElasticsearchインスタンス、ショッピングインベントリとトランザクションの詳細をすべて追跡するMariaDBデータベースです。このコンテナ化されたアプリケーションは、Red Hat OpenShiftクラスタにインストールされました。アプリケーション内のすべてのポッドで、永続ボリュームを使用してデータを格納しました。永続ボリュームは、コンテナストレージインターフェイスに準拠したKubernetes向けストレージオーケストレーションツールであるNetApp Astra Tridentによって自動的に作成され、ネットアップストレージシステムでストレージをプロビジョニングできるようになりました。さらに、Astra Control Centerのアプリケーション保護機能を利用するために、問題のアプリケーションはAstra Controlによって管理されました。Astra Controlは、永続的ボリュームに保存されたデータとともに、アプリケーションの状態を保存したアプリケーションのバックアップをトリガするために使用されました。使用しました "NetApp Astra Control Python SDK" アプリケーションのバックアップを開始するプロセスを自動化するために、CI / CDパイプラインに導入されました。このパイプラインは、という一般的なCI / CDツールを使用して作成、実行されました ["Jenkins"]を選択すると、アプリケーションの構築、保護、導入のためのフローが自動化されます。

CI/CDパイプラインに保護機能を導入するための前提条件と手順 について説明します。

ユースケースの検証の前提条件

前提条件として、次のツールまたはプラットフォームを導入および設定しました。

1. Red Hat OpenShift Container Platform
2. ネットアップのOpenShiftにTridentをインストールし、バックエンドからNetApp ONTAP システムを構成
3. NetApp ONTAP バックエンドをポイントするデフォルトのストレージクラスが設定されている
4. OpenShiftクラスタにNetApp Astraコントロールセンターをインストール
5. OpenShiftクラスタをAstra Control Centerにマネージドクラスタとして追加
6. JenkinsをOpenShiftクラスタにインストールし、Dockerエンジンがインストールされたエージェントノードで構成します

アプリケーションをインストールしています

まず、ステージング環境と本番環境にアプリケーションを最初にインストールします。このユースケースでは、この手順が前提条件となるため、手動で実行します。CI / CDパイプラインは、アプリケーションの新しいバージョンリリースの結果として、以降のビルドおよび導入ワークフローに使用されます。

この使用事例の本番環境は「Magent-prod」という名前のネームスペースであり、対応するステージング環境はRed Hat OpenShiftクラスタ上で構成される「Magent-staging」という名前のネームスペースです。アプリケーションをインポートするには、次の手順を実行します。

1. bitnami helmチャートを使用して、生産環境にMagentoアプリケーションをインストールします。ジェントポッドとMariaDBポッドにRWX PVSを使用します。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
image.tag=2.4.1-debian-10-
r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
e.accessModes[0]=ReadWriteMany
```

> Magento bitnami Helmチャートには、Magento GUIサービスを公開するためのロードバランササービスが必要です。使用しました "MetalLB" この例では、オンプレミスのロードバランササービスを提供します。

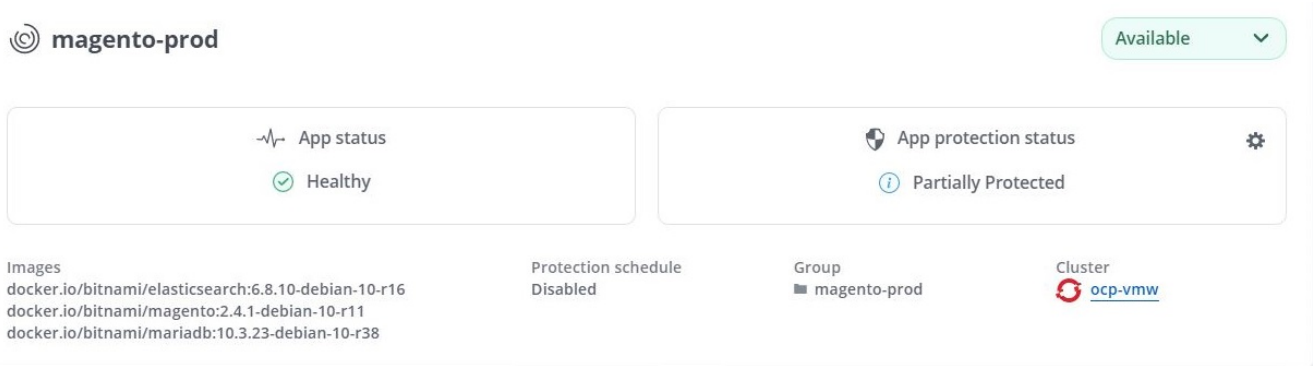
2. 数分後に、すべてのポッドとサービスが実行されていることを確認します。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                    READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                 1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm   1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                            1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                          1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                       1/1     Running
0          49m
```

3. ステージング環境についても同じ手順 を繰り返します。

Astra Control Centerで**Magento**アプリケーションを管理します

1. [アプリケーション]に移動し、[検出されたアプリケーション]タブを選択します。
2. 本番環境でMagentoアプリケーション(「Magent-prod`」)の省略記号をクリックし、「管理」をクリックします。
3. Magentoアプリケーションは、Astra Control Centerによって管理されるようになりました。Astra Controlでサポートされているすべての操作をアプリケーションで実行できます。アプリケーションのバージョンも記録します。



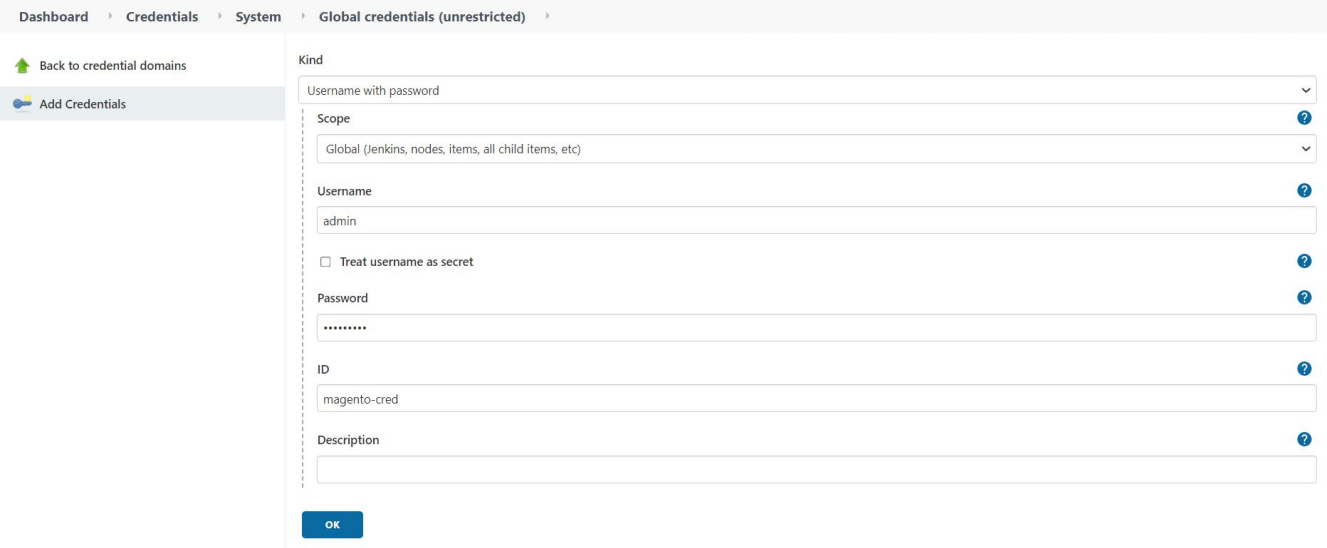
4. ステージング環境でMagentoアプリケーションを管理するための手順を繰り返します(「Magent-staging」)。

保護機能を統合した**CI / CD**パイプライン

新しいバージョンのアプリケーションを使用する場合は、CI / CDパイプラインを使用してコンテナイメージを作成し、ステージング環境と本番環境の両方のバックアップを作成し、新しいバージョンのアプリケーションをステージング環境に導入し、本番環境への昇格の承認を待ちます。 その後、新しいバージョンのアプリケーションを本番環境に導入します。CI / CDパイプラインを使用するには、次の手順を実行します。

1. Jenkinsにログインし、必要なクレデンシャルを作成します。Magento作成する場合は1つ、MariaDB管理作成する場合は1つ、MariaDBルート作成する場合は3つ目です。

2. Manage Jenkins > Manage Credentialsと進み、適切なドメインをクリックします。
3. [資格情報の追加]をクリックし、[種類]を[パスワードと有効範囲を使用するユーザー名]に設定して[グローバル]に設定します。ユーザー名、パスワード、および資格情報のIDを入力し、[OK]をクリックします。

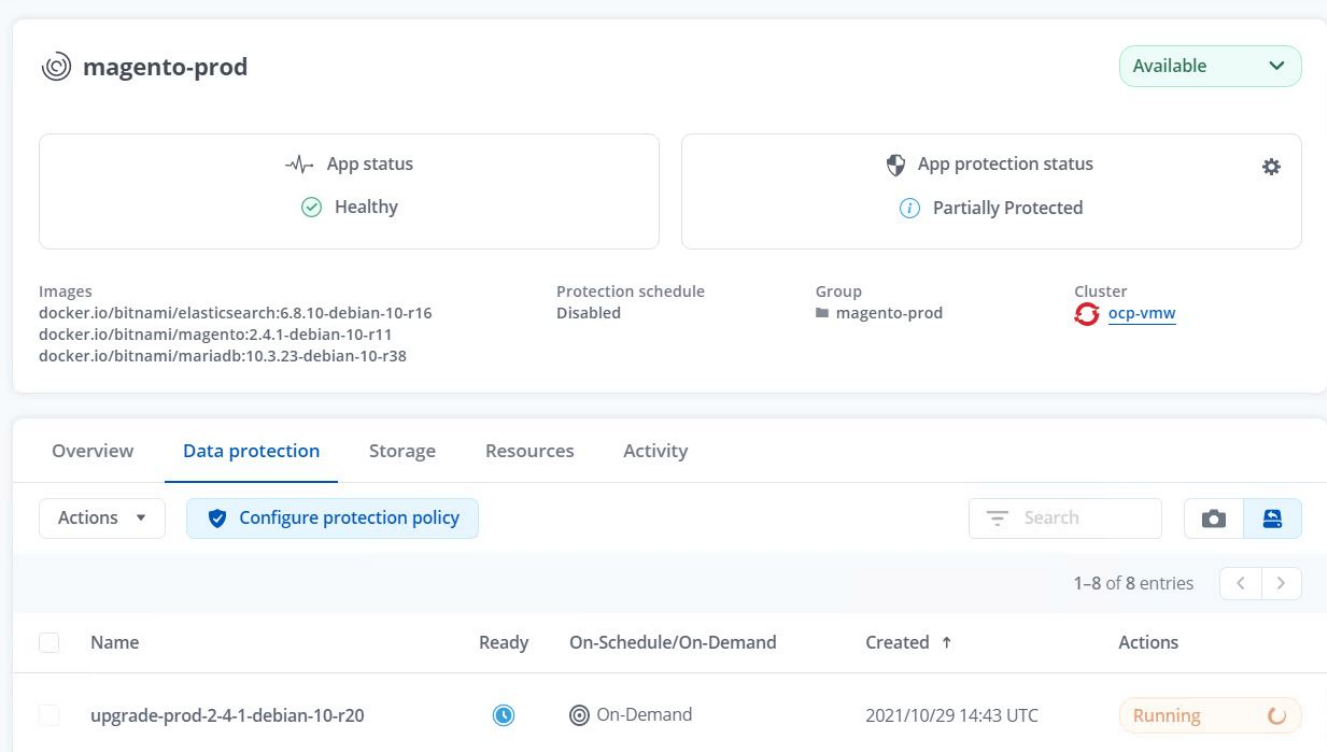


4. 他の2つのクレデンシャルについても同じ手順 を繰り返します。
5. ダッシュボードに戻り、[新しいアイテム]をクリックしてパイプラインを作成し、[パイプライン]をクリックします。
6. Jenkinsfileからパイプラインをコピーします "こちらをご覧ください"。
7. パイプラインをJenkinsパイプラインセクションに貼り付け、保存をクリックします。
8. Helmチャートバージョン、アップグレード先のMagentoアプリケーションバージョン、Astraツールキットバージョン、Astra Control Center FQDN、APIトークン、インスタンスIDなど、Jenkinsパイプラインのパラメータをそれぞれの詳細に入力します。本番環境とステージング環境の両方でDockerレジストリ、ネームスペース、MagentoのIPを指定し、作成したクレデンシャルのクレデンシャルIDも指定します。

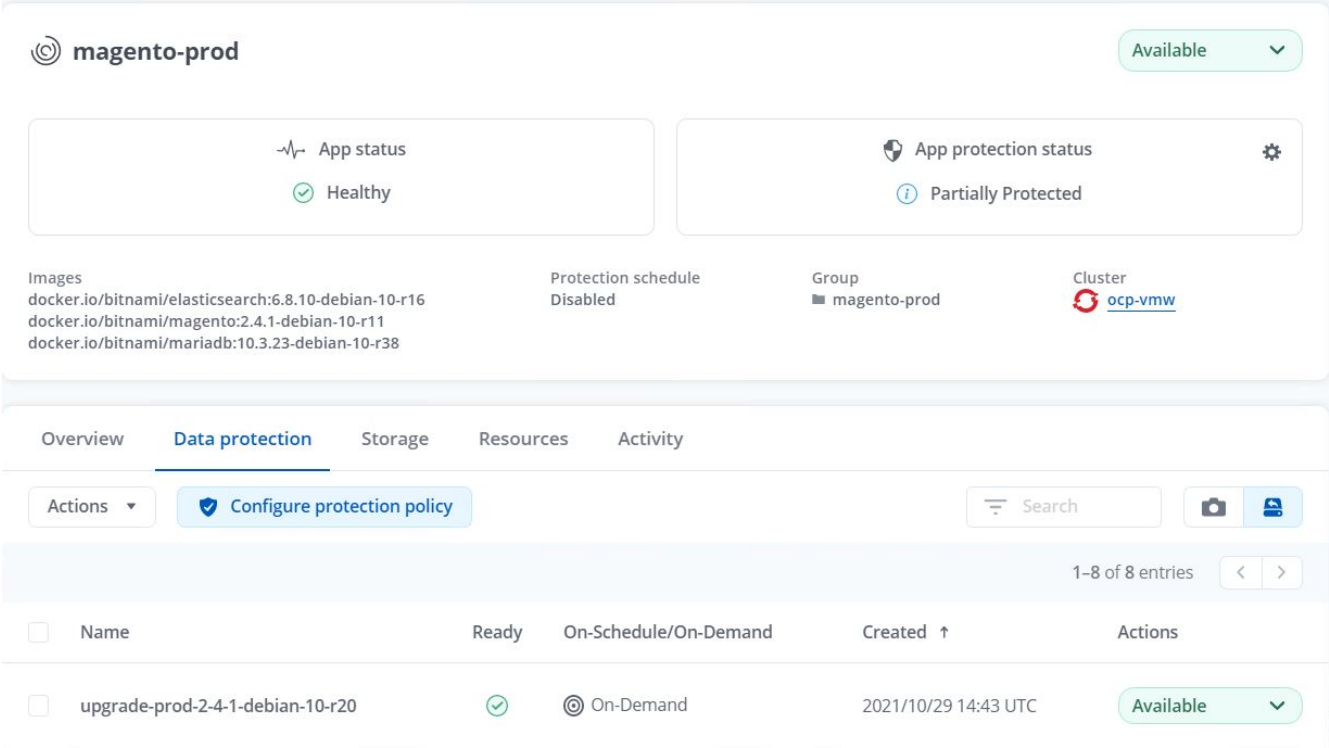
```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

9. [今すぐ構築]をクリックしますパイプラインが実行を開始し’ステップを進めますアプリケーションイメージは最初にビルドされ、コンテナレジストリにアップロードされます。

10. アプリケーションのバックアップは、Astra Controlを使用して開始します。

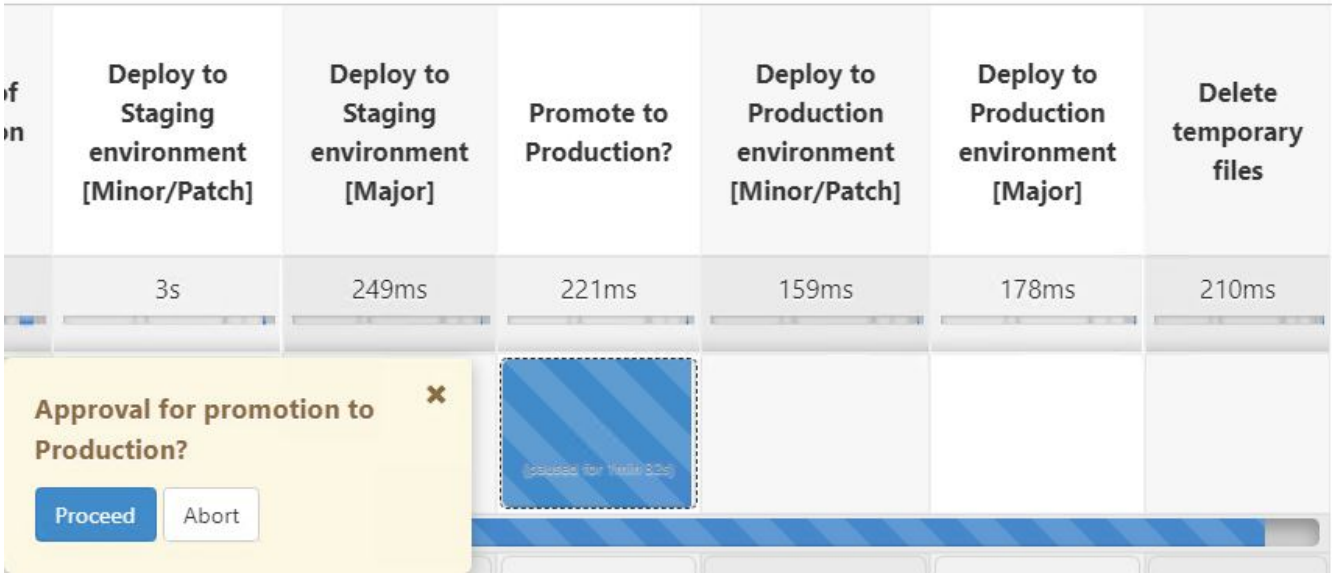


11. バックアップステージが正常に完了したら、Astra Control Centerからのバックアップを確認します。

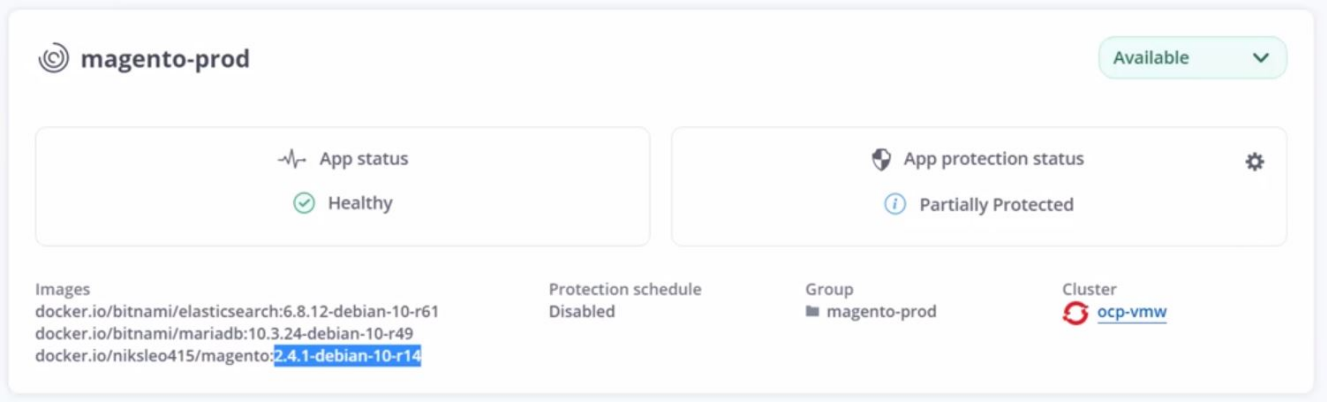


12. 新しいバージョンのアプリケーションがステージング環境に展開されます。

13. この手順が完了すると、ユーザが本番環境への導入を承認するまで待機します。この段階では、QAチームがいくつかの手動テストを実行し、本番環境を承認すると仮定します。次に、[承認]をクリックして、新しいバージョンのアプリケーションを本番環境に展開できます。



14. 本番アプリケーションが目的のバージョンにアップグレードされていることも確認します。



CI / CDパイプラインの一環として、アプリケーションに対応した完全なバックアップを作成してアプリケーションを保護できることを実証しました。アプリケーション全体が本番への昇格パイプラインの一部としてバックアップされているため、高度に自動化されたアプリケーションの導入について、自信を持って実行できます。アプリケーションのデータ、状態、設定を含むこのアプリケーション対応バックアップは、多数のDevOpsワークフローに役立ちます。予期しない問題が発生した場合は、アプリケーションの前のバージョンにロールバックすることが重要なワークフローとなります。

Jenkinsツールを使用してCI / CDワークフローをデモしましたが、コンセプトはさまざまなツールや戦略に簡単かつ効率的に外挿できます。このユースケースの実際の動作を確認するには、ビデオをご覧ください "こちらをご覧ください"。

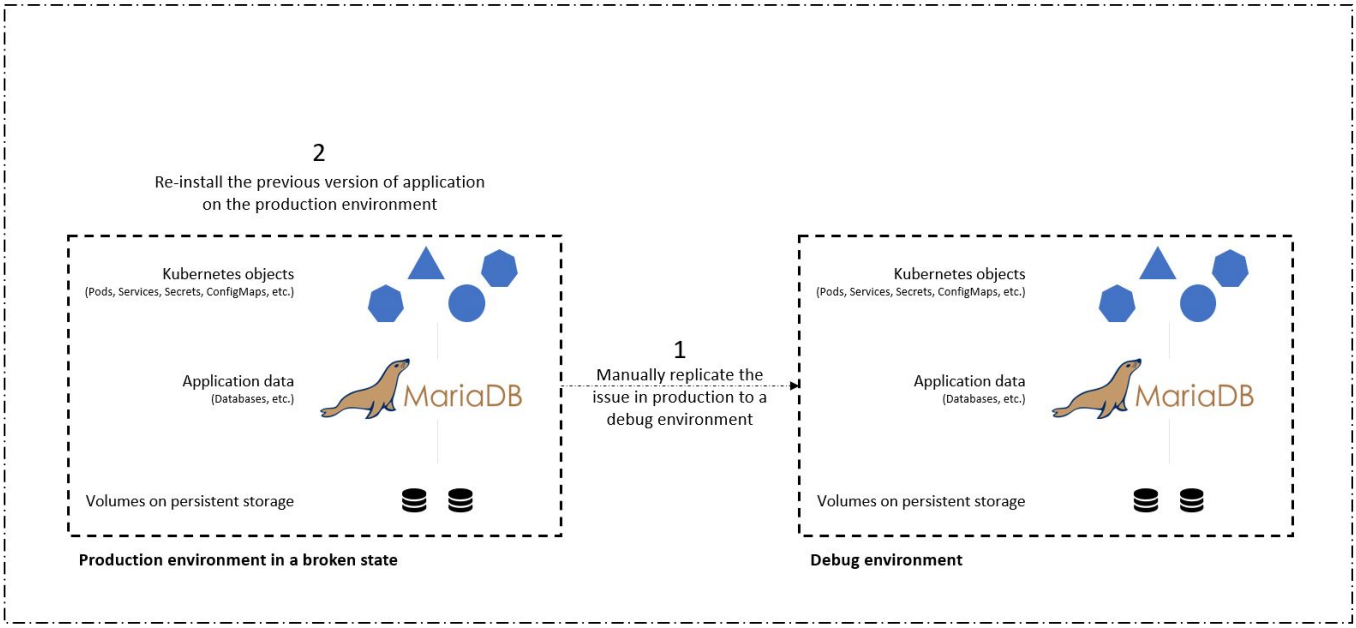
アストラ制御を使用すると、事後分析やアプリケーションのリストアが容易になります

概要

を参照してください "最初のユースケース"では、ネットアップのAstra Control Centerを使用してKubernetesでアプリケーションを保護する方法を紹介しました。このセクションでは、NetApp Astraツールキットのpython SDKを使用して、Astra Controlを介したアプリケーションバックアップを開発ワークフローに直接統合する方法について説明します。このアプローチにより、継続的統合/継続的導入（CI / CD）プロセスでオ

ンデマンドバックアップを自動化することで、開発環境と本番環境の保護が可能になります。アプリケーションと整合性のあるデータ保護のこの追加レイヤーがCI / CDパイプラインと本番アプリケーションに追加されたことで、プロセスに何か問題が発生しても開発プロセスは安全になり、ビジネス継続性のプラクティスが促進されます。

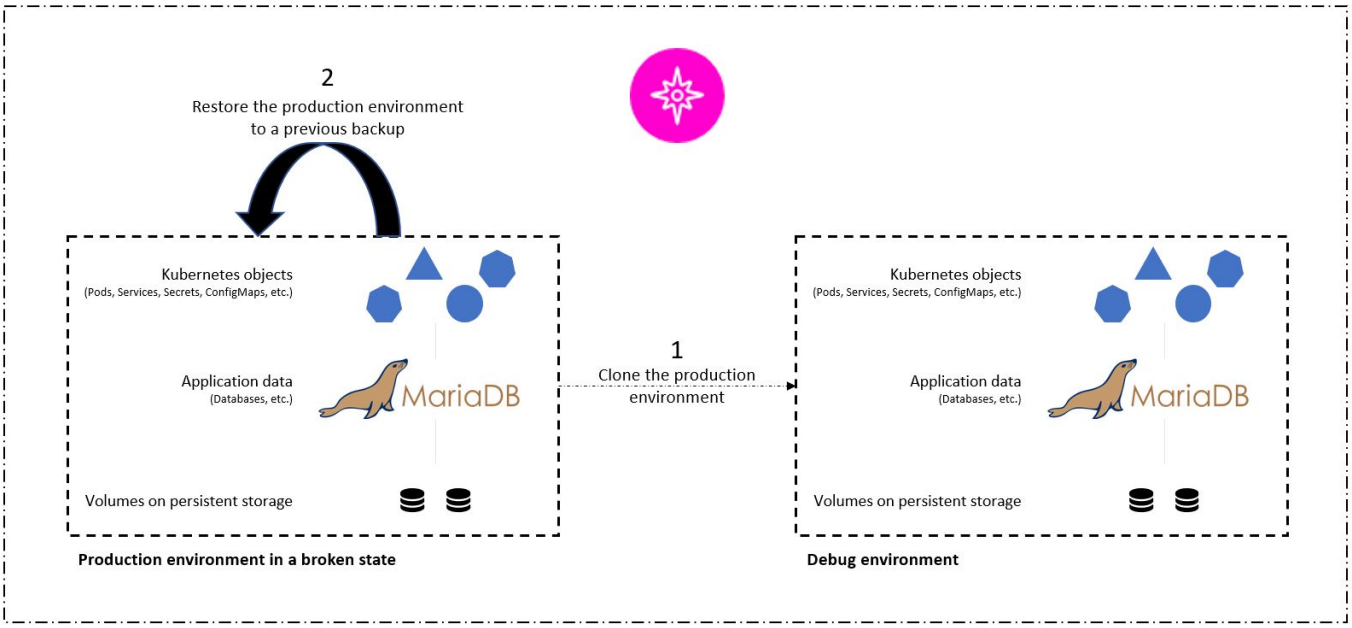
従来のワークフローでは、アプリケーションを新しいバージョンにアップグレードするときにエラーが発生した場合、開発チームはお客様から提供されたバグレポートに基づいて問題 のトラブルシューティングをリアルタイムで試みます。また、最初に問題が発生したときに、チームはアプリケーションを並列デバッグ環境に再配置して、そのプロセスをオフラインにすることもできます。以前のバージョンの古いコードベースを本番環境に再導入することで、アプリケーションを作業順序に復元できます。



このアプローチは機能しますが、問題が発生したときに本番環境で使用されていたバージョンと破損した本番アプリケーションの状態が一致していることを確認する必要があります。また、リポジトリからコードを取得し、マシンイメージを再展開してアプリケーションを良好な稼働状態に復元することで、動作確認済みビルドを本番環境にプロモートするための時間も必要になります。また、このシナリオでは、本番環境のデータベース自体が、障害のあるコードによって破損していないかどうかを考慮しませんでした。データベースデータのバックアッププロセスが別に用意されているのは理想的ですが、公開時にアプリケーションの状態と整合性があると仮定する必要があります。ここでは、Astra Controlを使用して、ステートフルでアプリケーションと整合性のあるバックアップ、リストア、クローンを作成することのメリットが、まさにその価値を示しています。

まず、アストラ制御を使用して、アプリケーションの状態に関する事後分析を容易に行うことができます。そのためには、アプリケーションと整合性のある方法で、バグのある本番バージョンを並行テスト環境にクローニングします。この環境をバグ非表示状態にしておくと、リアルタイムで問題のトラブルシューティングを行うことができます。

さらに、Astra Controlでは、インプレースリストア機能がサポートされているため、本番アプリケーションを最後の許容可能なバックアップ（コードのバージョンが古い場合）にリストアできます。復元されたバージョンは、以前に割り当てられた入力IPを含む、アプリケーションと一貫性のあるステートフルな方法で、以前のバグのある本番アプリケーションの位置を想定しています。そのため、フロントエンドにアクセスするお客様は、バックアップバージョンへの移行を認識しません。



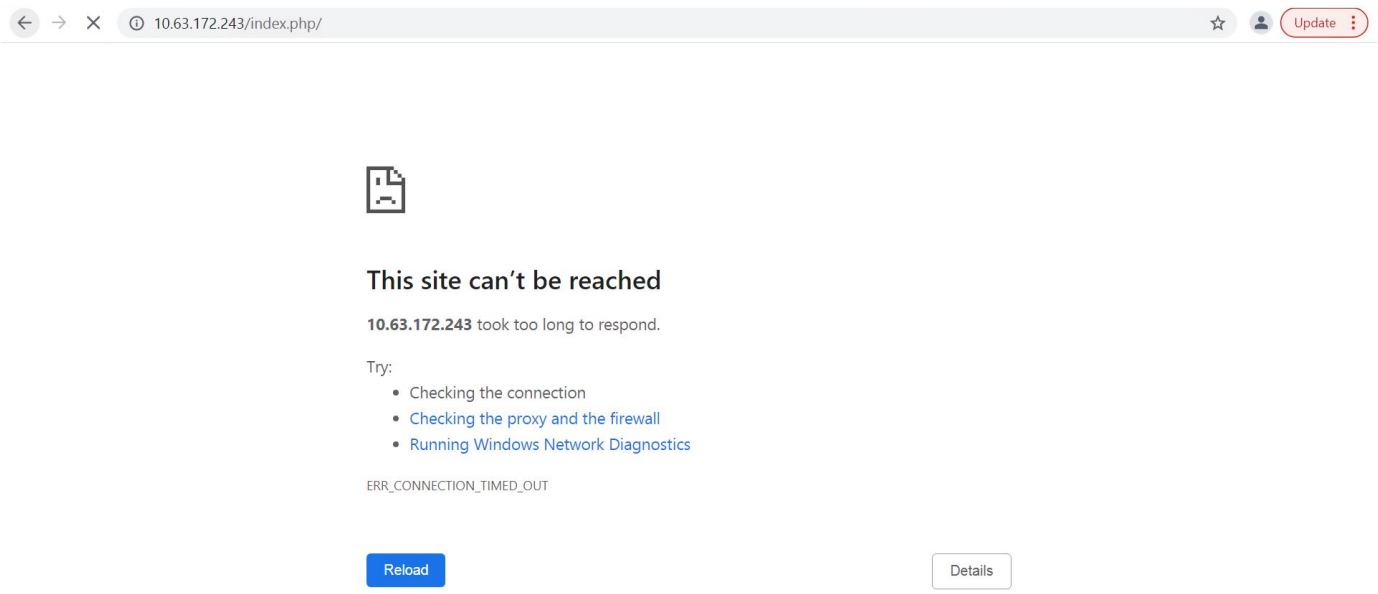
ユースケースの検証の前提条件

前提条件として、次のツールまたはプラットフォームを導入および設定しました。

- Red Hat OpenShift Container Platform：
- NetApp ONTAP システムにバックエンドを設定して、OpenShiftにNetApp Astra Tridentをインストールします。
- NetApp ONTAP バックエンドをポイントするデフォルトのストレージクラスが設定されている
- OpenShiftクラスタにNetApp Astraコントロールセンターをインストール。
- OpenShiftクラスタをAstra Control Centerにマネージドクラスタとして追加。
- OpenShiftクラスタにJenkinsをインストールしました。
- 本番環境にインストールされたMagentoアプリケーション。このユースケースの本番環境は、Red Hat OpenShiftクラスタで「ジェント本番環境」という名前のネームスペースです。
- 本番アプリケーションはAstra Control Centerによって管理されます。
- Astra Controlでキャプチャされた、本番アプリケーションの正常なバックアップ。

クローニングとリストアのパイプライン

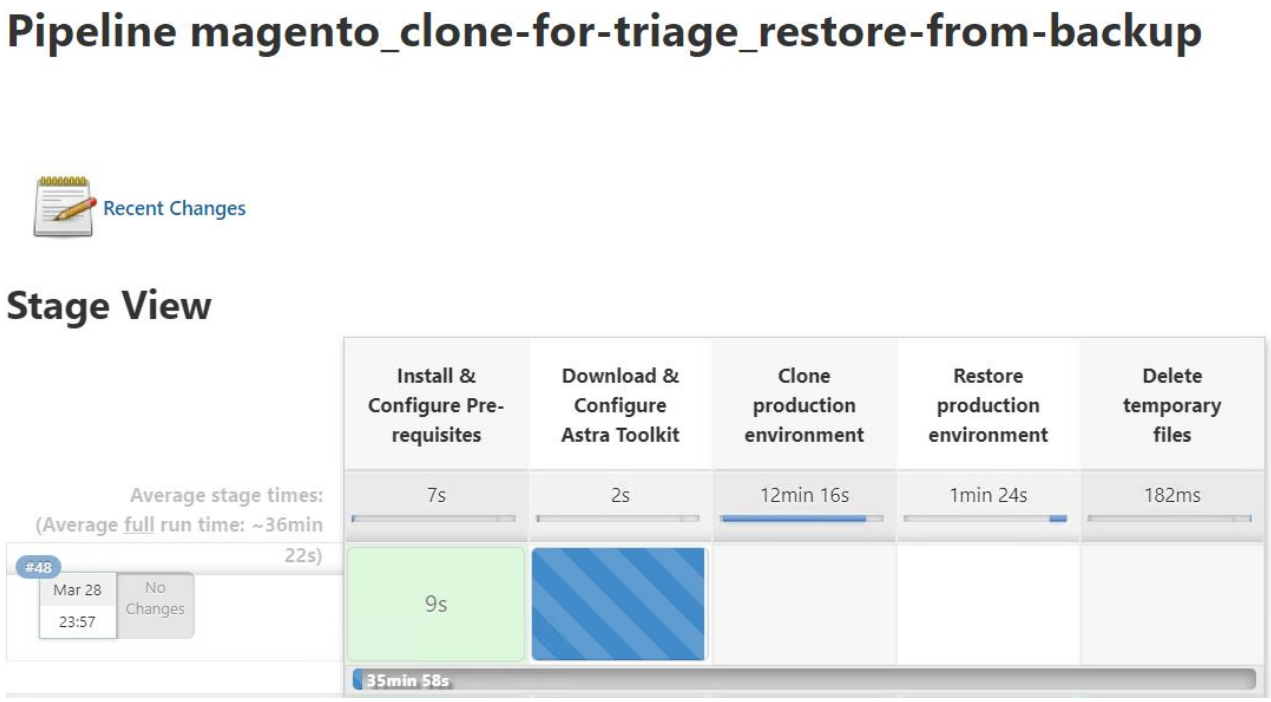
アプリケーションが新しいバージョンにアップグレードされたことを考慮して、本番環境のアプリケーション（「Magent-prod」）はアップグレード後に意図したとおりに動作しません。フロントエンドクエリから返されるデータがリクエストと一致しないか、データベースが実際に破損しているとします。パイプラインをクローニングしてリストアするには、次の手順を実行します。



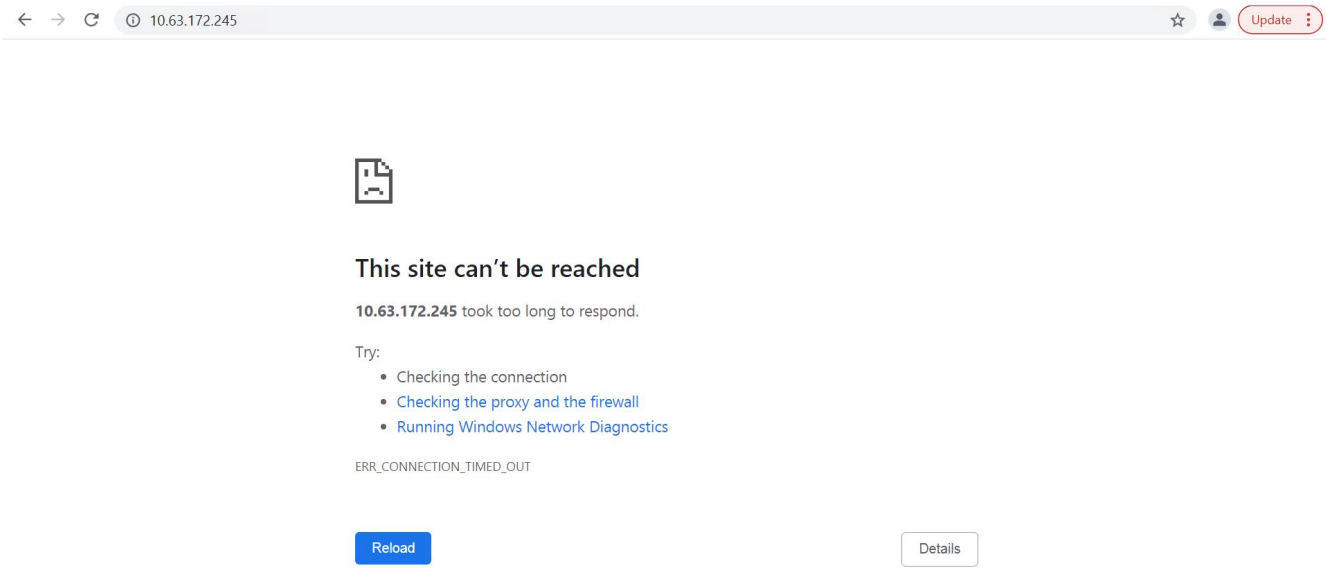
1. Jenkinsにログインし、[新しいアイテム]、[パイプライン]の順にクリックしてパイプラインを作成します。
2. Jenkinsfileからパイプラインをコピーします "こちらをご覧ください"。
3. パイプラインをJenkinsパイプラインセクションに貼り付け、保存をクリックします。
4. Jenkinsパイプラインのパラメータに、本番環境の現在のMagentoアプリケーションバージョン、Astra Control Center FQDN、APIトークン、本番環境とデバッグ環境のインスタンスIDとアプリケーション名またはネームスペース、ソースクラスタ名とデスティネーションクラスタ名など、それぞれの詳細を入力します。このユースケースのために、本番環境は「メント本番」と呼ばれるネームスペースであり、デバッグ環境はRed Hat OpenShiftクラスタで構成される「メントデバッグ」と呼ばれるネームスペースです。

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

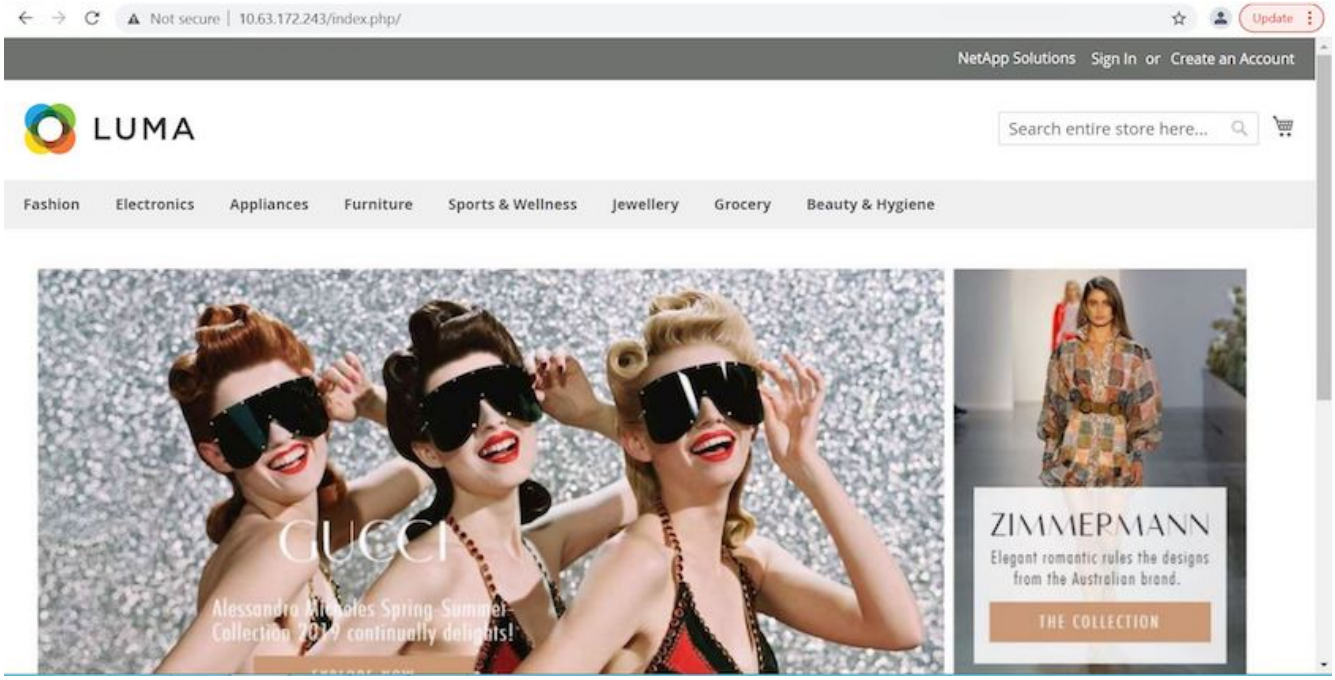
5. [今すぐ構築]をクリックしますパイプラインが実行を開始し'ステップを進めますアプリケーションは、最初に現在の状態でデバッグ環境にクローニングされ、その後、動作確認済みのバックアップにリストアされます。



6. クローニングしたアプリケーションのバージョンがバグを含むことを確認します。



7. 本番環境が稼働中のバックアップにリストアされ、本番環境のアプリケーションが想定どおりに動作することを確認します。



これら2つのオペレーションを同時に行うことで、通常の業務に迅速に復帰できます。このユースケースの実際の動作を確認するには、ビデオをご覧ください "こちらをご覧ください"。

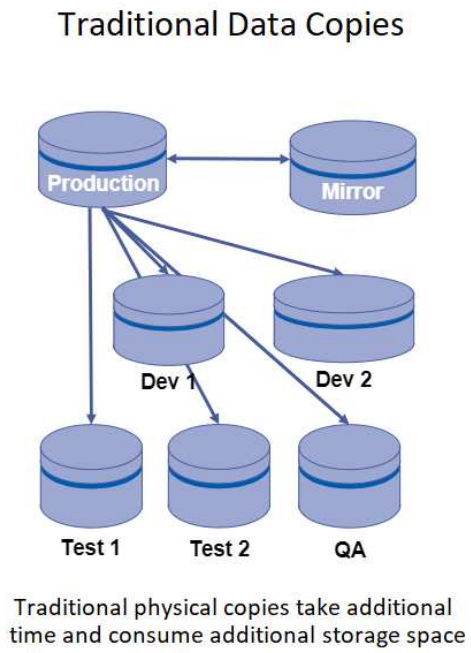
NetApp FlexCloneテクノロジでソフトウェア開発を高速化

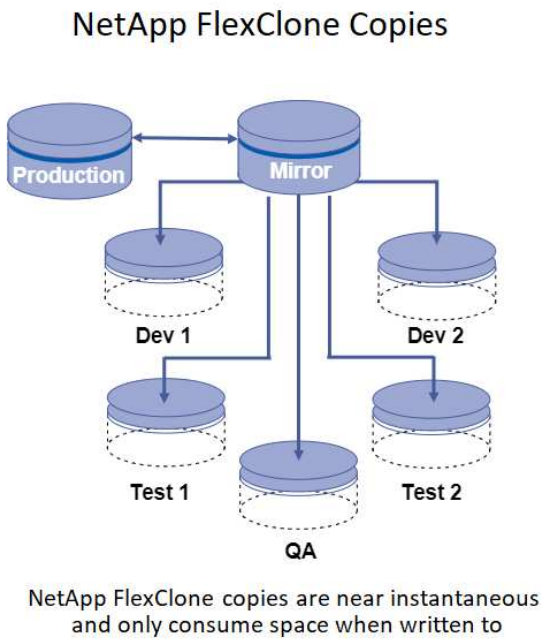
概要

Kubernetesクラスタに導入されたアプリケーションをクローニングすると、開発者は、パートナーと環境を共有したり、現在作業しているバージョンを妨げずに開発環境で新しいバージョンのコードをテストしたりすることで、ワークフローを迅速化したいと考えています。これは非常に便利なツールです。Kubernetesアプリケーションのステートフルでアプリケーションと整合性のあるクローニングは、NetApp Astra Controlに含まれる主要な機能であり、アプリケーションのバックアップとリストアに加えて提供されます。さらに、同じストレージバックエンドを使用して同じKubernetesクラスタ内でアプリケーションをクローニングした場合、Astra Controlでは、永続的データボリュームの重複に対してNetApp FlexCloneテクノロジがデフォルトで使用されるため、処理時間が大幅に短縮されます。このプロセスを短縮することで、クローニングした環境のプロビジョニングが完了し、数秒で使用できるようになります。そのため、開発者はテスト環境や開発環境を再導入する場合と比べて、作業を一時的に中断することなく再開できます。さらに、NetApp Astra Controlで使用できるすべての機能をAPIで呼び出すことができるため、Ansibleなどの自動フレームワークに簡単に統合できます。このため、クローニング手順 を開始するためにプレイブックまたはロールに必要な変更はわずかなため、環境のステージング時間をさらに短縮できます。

NetApp FlexCloneテクノロジとは

NetApp FlexCloneテクノロジは、NetApp FlexVol の書き込み可能なポイントインタイムSnapshotベースのコピーです。ほぼ瞬時にプロビジョニングされ、ソースボリュームのデータがすべて含まれます。新しいボリュームのデータがソースボリュームと異なる状態になるまで、追加のストレージスペースは消費されません。ステージング目的でデータの複数のコピーが有用で、ストレージシステムでボリュームのプロビジョニングに使用できるリソースが限られている場合、開発環境やテンプレートベースの環境でよく使用されます。従来のストレージシステムではデータを何度もコピーする必要があるため、ストレージスペースや時間が大幅に消費されるため、NetApp FlexCloneテクノロジを使用するとストレージに依存するタスクを高速化できます。





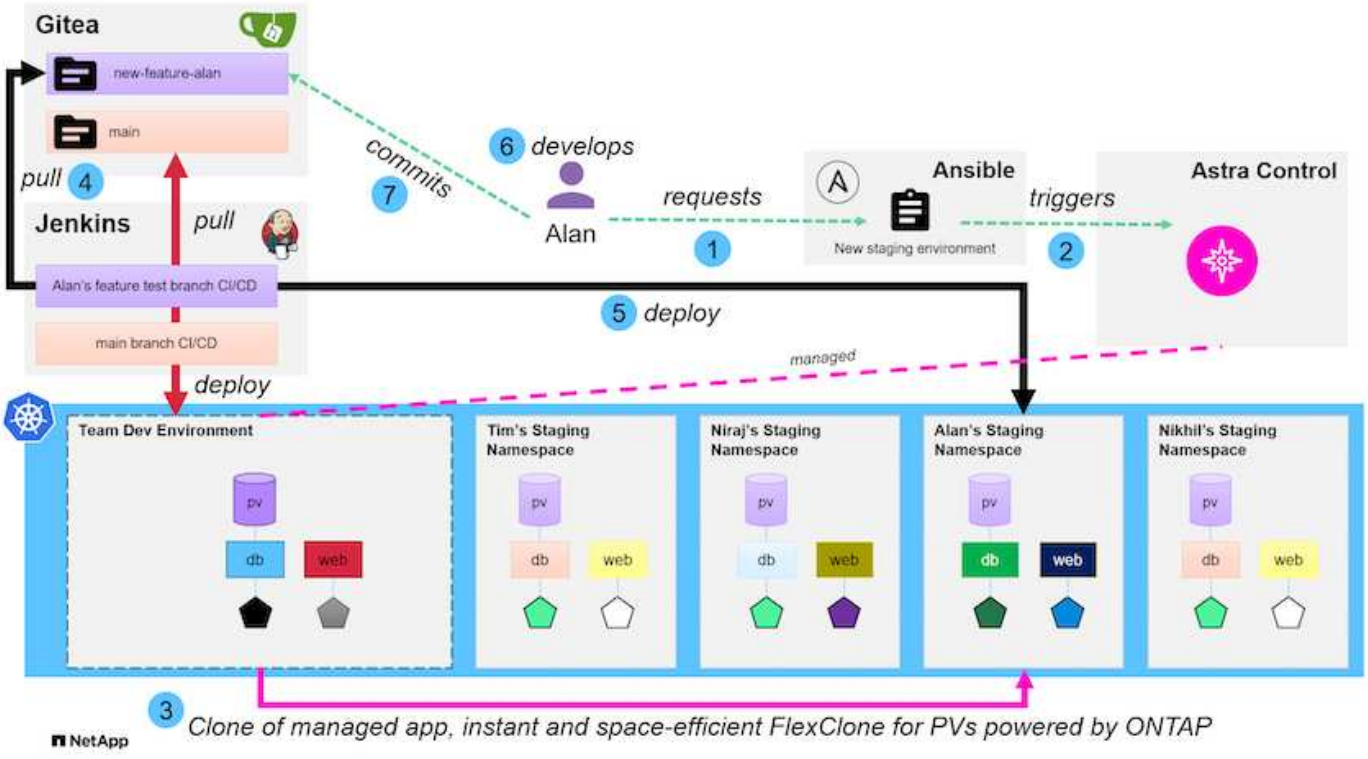
NetApp FlexCloneテクノロジの詳細については、のページを参照してください "ネットアップのドキュメント"。

前提条件

1. Red Hat OpenShift 4.6.8+、Rancher 2.5+、Kubernetes 1.19+などのサポートされるKubernetesディストリビューション。
2. ネットアップアストラコントロールセンター21.12以降
3. NetApp ONTAP システム。ネットアップのTrident経由でストレージバックエンドを設定します。
4. Ansible 2.9以降
5. NetApp Astra Controlの管理対象アプリケーションとしてクローニングする環境用のテンプレート。

ユースケースの概要

このユースケースでは、次のワークフローのような情報が表示されます。



1. ユーザがAnsibleプレイブックを実行して、新しいステージング環境を作成します。
2. Ansibleは、uri -APIモジュールを使用してAstra Controlに呼び出し、クローニング処理を実行します。
3. Astra Controlは、プロビジョニング済みのテンプレート環境でクローニング処理を実行して、新しい管理対象アプリケーションを作成する。

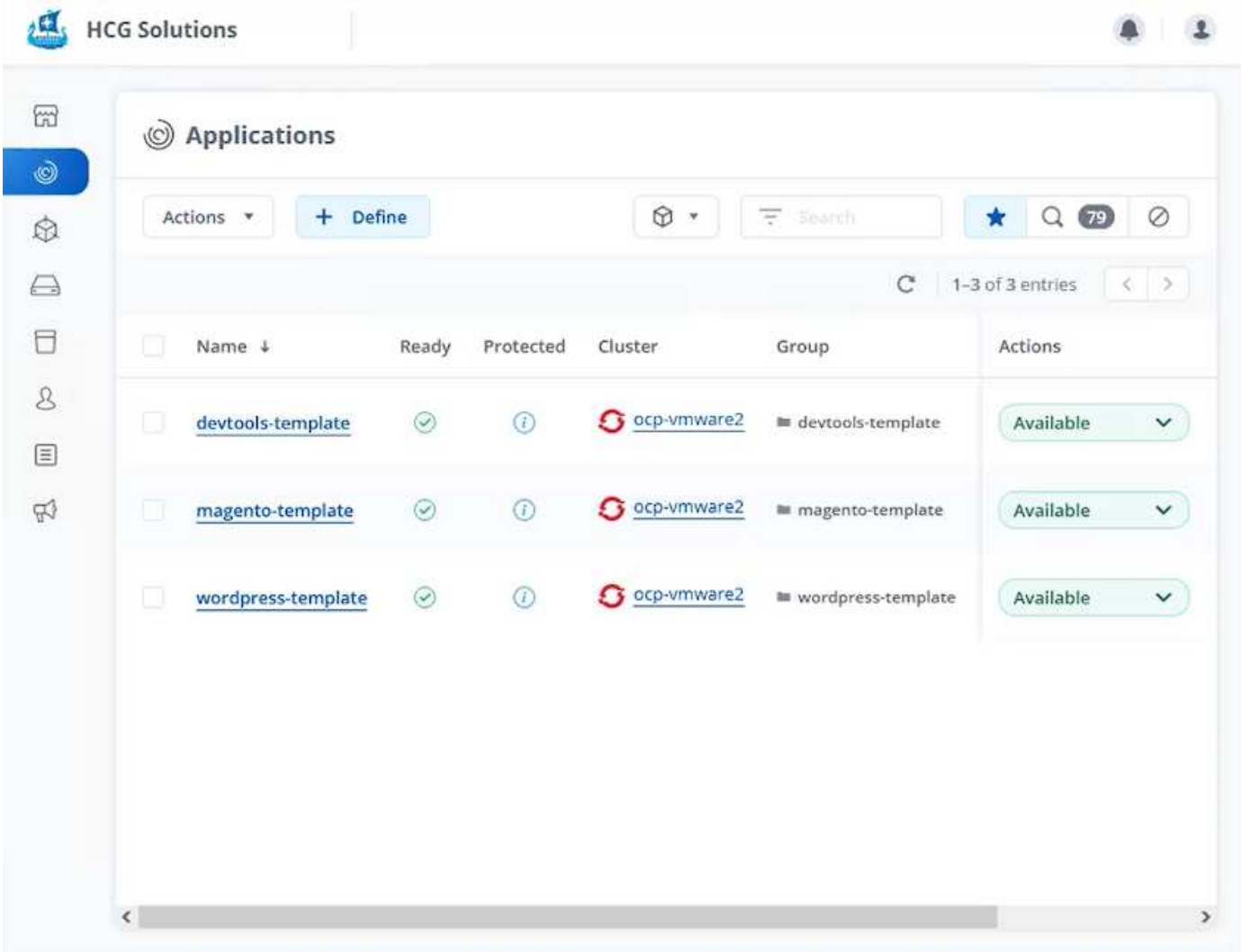
> この環境は、開発中の単一のスタンドアロンアプリケーションである場合もあれば、Jenkins CI/CDパイプラインなどの開発環境全体である場合もあります。

4. 次に'ユーザは'コードのバージョンを'Giteaなどのオンラインリポジトリからクローン開発環境にプルします
5. 新しいバージョンのアプリケーションは、NetApp Astra Controlによって導入および管理されます。

> どちらのプロセスも自動化できます。

6. ユーザーは、このクローン環境で新しいコードを開発できます。
7. ユーザーが開発作業に満足したら、ホストされているリポジトリにコードを戻すことができます。

ここで紹介する使用事例は、クローンを作成する特定の環境またはアプリケーション用のゴールデンテンプレートの存在によって異なります。この環境では、ワードプレス展開用に、Magento展開用に、Giteaを持つJenkins CI/CD環境用に、DevToolsというタイトルの3つのテンプレートを作成しました。



各環境はNetApp Astra制御によって管理され、ネットアップONTAP ストレージシステムに現在格納されている永続的ボリュームは、ネットアップAstra Tridentが提供するNFSバックエンドを使用している。

ユースケースの検証

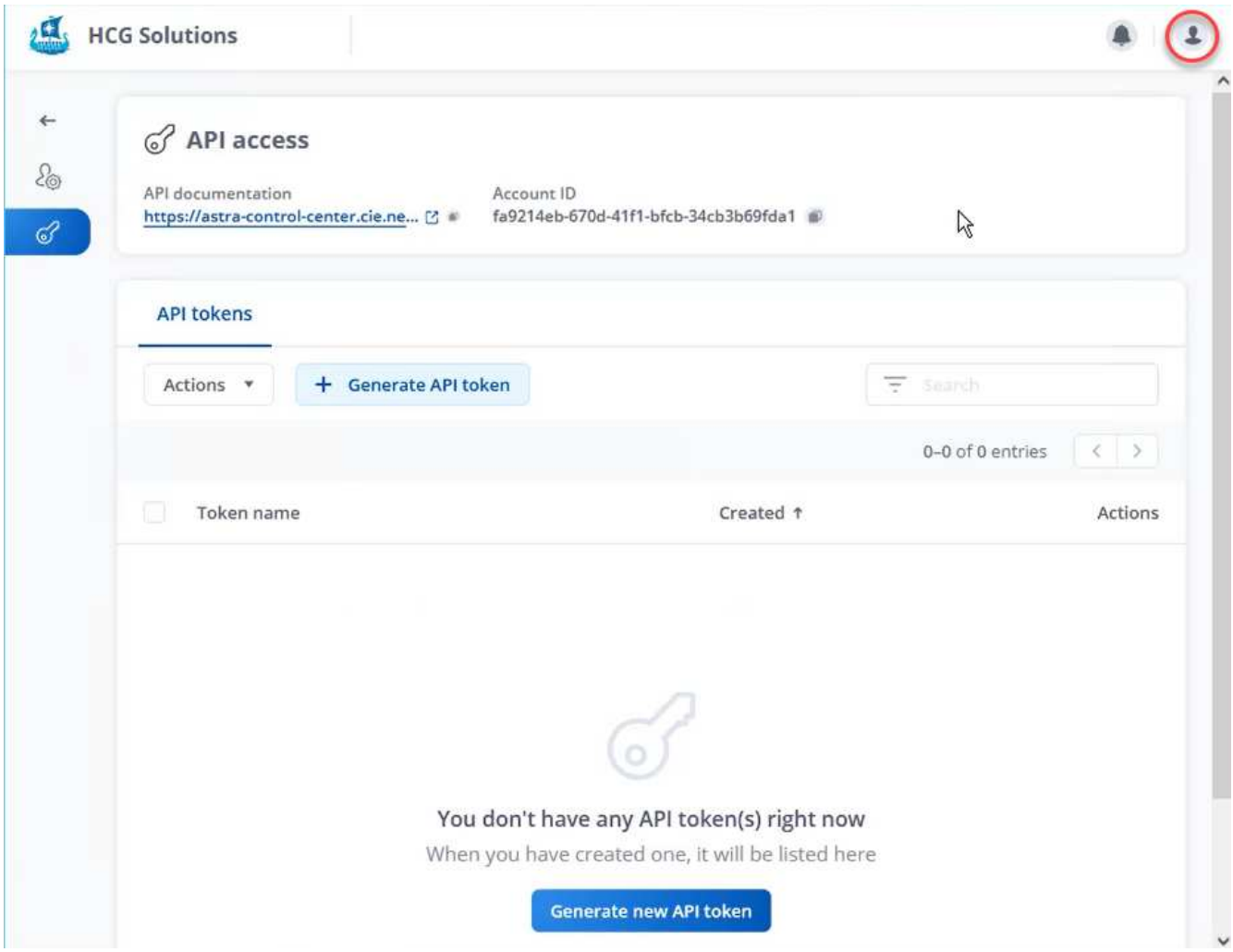
1. ネットアップのソリューションエンジニアリングチームが提供するAnsibleツールキットをクローニングします。これには、クローニングのロールとアプリケーションの更新に関するプレイブックが含まれます。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. 'vars/clone_vars.yml'を編集し、Astra Control環境に適したグローバル値を入力します。

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

入力する必要があるグローバル環境値は、NetApp Astra ControlのAPIアクセスメニューにあるユーザプロファイルアイコンで確認できます。



3. グローバル変数が完成したら、複製する特定のアプリケーションの値を選択できます。DevTools環境を'Alan - DevTools'という個人環境にクローンを作成するには'次の手順を実行します

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

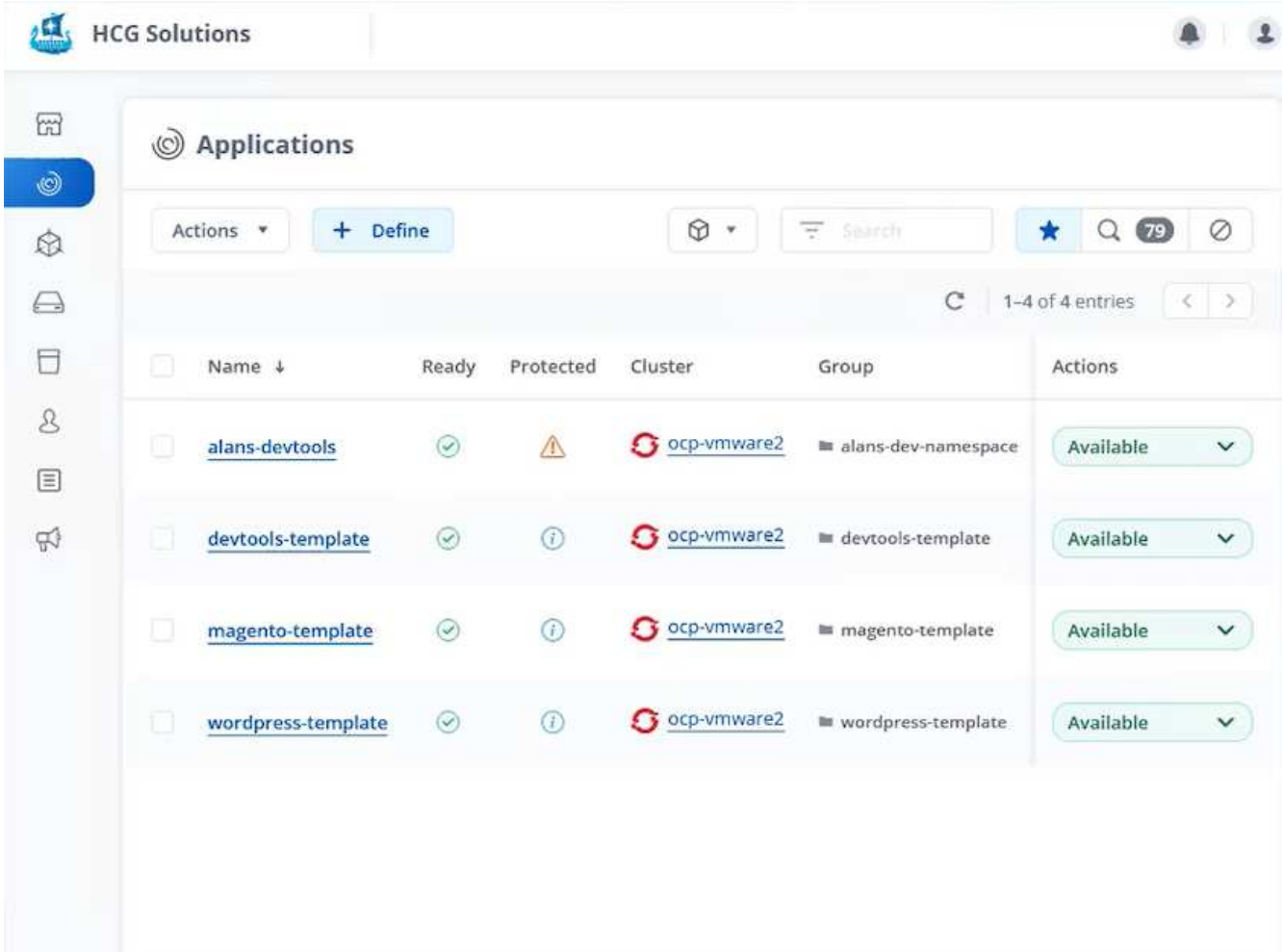
クローン作成プロセスでNetApp FlexCloneテクノロジを活用するには'src-cluster'とdest-cluster'を同じにする必要があります

4. プレイブックを実行してアプリケーションをクローニングできるようになりました。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

記載されたプレイブックは、rootユーザ、またはsudoプロセスを介して「-K」引数を渡してエスカレーションできるユーザが実行する必要があります。

5. プレイブックの実行が完了すると、クローニングされたアプリケーションがAstra Control Centerコンソールに表示されます。



6. ユーザは、アプリケーションが導入されたKubernetes環境にログインし、アプリケーションが新しいIPアドレスで公開されていることを確認して、開発作業を開始できます。

この使用例とアプリケーションのアップグレード例のデモについては、を参照してください "こちらをご覧ください"。

ビデオとデモ：NetApp Astraを使用したDevOps

次のビデオでは、このドキュメントで説明する機能の一部を紹介します。

Astra Control Centerを使用したCI / CDパイプラインのデータ保護

NetApp Astra Control を活用して、事後分析とアプリケーションのリストアを実行

Astra ControlとNetApp FlexCloneテクノロジでソフトウェア開発を高速化

追加情報 ：ネットアップのAstraを使用したDevOps

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

- NetApp のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/"

- NetApp Astra Control Center のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Ansibleのドキュメント

  "https://docs.ansible.com/"

- Red Hat OpenShift のドキュメント

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.8/"

- Rancherドキュメント

  "https://rancher.com/docs/"

- Kubernetesのドキュメント

  "https://kubernetes.io/docs/home/"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。